Detección por ciencia ciudadana y tendencias de las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en Cataluña (noreste de España), corregidas por esfuerzo de observación

Autores: Gustavo Yespi [ORCID pendiente]
Afiliación: Proyecto FotoFauna / BioQuest, Cataluña, España
Autor de correspondencia: gustavo@yespi.es

Resumen

Objetivo: Cuantificar la presencia y las tendencias de detección de los taxones incluidos en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en Cataluña, usando observaciones de ciencia ciudadana (iNaturalist, Minka) y contrastarlas con inventarios y la literatura.

Métodos: Analizamos 114 taxones del Reglamento (UE) 1143/2014 (Reglamentos de Ejecución 2016/1141–2025/1422; Tabla S1). Descargamos observaciones con grado de investigación, excluyendo registros cautivos o cultivados, en el ámbito de Cataluña (place iNaturalist 61614 y polígono administrativo equivalente para Minka). El esfuerzo anual se aproximó por el total de observaciones del mismo grupo taxonómico en el mismo año y ámbito. La tasa de detección se calculó como observaciones de la especie divididas por el esfuerzo del grupo, multiplicado por 1000. Las tendencias se estimaron con modelos lineales generalizados (binomial negativo) con offset logarítmico del esfuerzo y corrección FDR.

Resultados: Treinta y cinco taxones presentaron al menos un registro en Cataluña. Tras reclasificar el hábitat con WoRMS, ocho taxones de la lista son marinos o estuarinos, pero solo *Rugulopteryx okamurae* tiene registros marinos en Cataluña en nuestras fuentes (101 observaciones desde 2024). Las especies más detectadas fueron *Ailanthus altissima*, *Procambarus clarkii* y *Myocastor coypus*. La ciencia ciudadana mostró un retraso medible respecto a las primeras citas publicadas para varias exóticas marinas.

Conclusiones: La lista de la Unión es mucho más amplia que la fauna invasora realmente detectada en Cataluña; el esfuerzo de observación debe corregirse antes de interpretar tendencias. *Rugulopteryx okamurae* y las exóticas marinas no incluidas en la lista merecen seguimiento prioritario.

Palabras clave: especies invasoras; Reglamento UE 1143/2014; ciencia ciudadana; iNaturalist; Cataluña; Mediterráneo

1. Introducción

El Reglamento (UE) 1143/2014 establece una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión y obliga a los Estados miembros a aplicar vigilancia, información pública y, cuando proceda, medidas de gestión (artículo 14). En el Mediterráneo noroccidental las introducciones marinas y terrestres se acumulan

desde décadas (Zenetos et al. 2022; García et al. 2015), y Cataluña concentra tanto costa urbanizada como redes de humedales interiores donde conviven listas administrativas (EXOCAT), bases europeas (EASIN) y un volumen creciente de registros ciudadanos.

La ciencia ciudadana detecta invasoras conspicuas con rapidez, pero introduce sesgos espaciales (cercanía a núcleos urbanos y costa), taxonómicos (plantas y aves frente a invertebrados acuáticos) y temporales (las plataformas masivas arrancan años después de muchas primeras citas científicas). Normalizar por esfuerzo de observación y contrastar con inventarios oficiales es, por tanto, condición para usar esos datos en vigilancia.

Analizamos los **114** taxones de la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (Reglamento (UE) 1143/2014), según los Reglamentos de Ejecución 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262, 2022/1203 y 2025/1422 (texto consolidado, EUR-Lex, consultado el 15 de octubre de 2026). La Tabla S1 recoge cada taxón con su Reglamento de inclusión y su estatus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013).

Este trabajo plantea tres preguntas: (i) ¿qué especies de la lista de la Unión están presentes en Cataluña según la ciencia ciudadana, y en qué medida coincide esa presencia con los inventarios oficiales (EXOCAT, EASIN)? (ii) Una vez corregido el esfuerzo de observación, ¿qué especies muestran una tendencia creciente en su tasa de detección? (iii) ¿Detecta la ciencia ciudadana las exóticas marinas con un retraso medible respecto a la primera cita publicada?

Formulamos además hipótesis operativas (H1–H11) sobre vías de entrada y sesgo temporal; su contraste se resume en la Discusión y en la Tabla S3 del material suplementario.

2. Material y métodos

2.1 Lista de especies y estatus legal

Trabajamos con los 114 taxones de la lista UE definidos en el fichero `material/target_species.json` (copia de la lista de trabajo del proyecto, verificada contra los Reglamentos de Ejecución citados en la Introducción). El Catálogo Español (RD 630/2013, texto consolidado BOE-A-2013-8565) se usó para anotar inclusión en el anexo (columna CEEA en Tabla S1).

2.2 Área de estudio y fuentes de datos

El área de estudio es Cataluña (límite administrativo ICGC) más una franja marina de 12 millas náuticas para taxones marinos. Las observaciones proceden de:

- **iNaturalist:** place Cataluña (61614) y España (6774) para comparaciones nacionales.
- **Minka:** registros georreferenciados recortados al polígono catalán.

Para cada región reportamos el **máximo** entre fuentes, no la suma, para evitar doble conteo cuando un mismo avistamiento aparece en ambas plataformas.

Filtros de calidad (Tabla 1): grado de investigación (*research grade*), exclusión de observaciones marcadas como cautivas o cultivadas (`captive=false`), precisión

posicional ≤ 1 km cuando el campo está disponible, y fecha de descarga octubre de 2026.

2.3 Categorías de presencia en Cataluña

Reglas aplicadas una sola vez en todo el manuscrito (no equivalen a estatus EASIN):

Categoría	Criterio
Ausente	0 observaciones en todas las fuentes
Ocasional	< 10 observaciones, o < 3 celdas UTM de 10 km, o < 3 años con registros
Llegada reciente / serie insuficiente	Menos de 5 años con datos en cada ventana temporal usada para tendencias
En expansión	≥ 10 obs, ≥ 5 años por ventana y pendiente del modelo de tendencia positiva con FDR < 0,05
Establecida	Resto con ≥ 10 obs, ≥ 3 celdas y ≥ 3 años

Los valores centinela 99,0 del ratio de esfuerzo se sustituyeron por «n. d.» cuando no hay ventana previa suficiente.

2.4 Esfuerzo y tasa de detección

El esfuerzo anual se aproximó por el número total de observaciones con grado de investigación del **mismo grupo taxonómico** (*iconic taxon*: Plantae, Aves, Mammalia, Actinopterygii, etc.) en Cataluña y en el mismo año (iNaturalist y Minka, sin duplicados). La tasa de detección se calculó como observaciones de la especie divididas por el esfuerzo del grupo, multiplicado por 1000. La serie anual completa figura en la Tabla S2 (`material/esfuerzo_bioquest_anual.csv` actualizado con desglose por grupo).

2.5 Tendencias temporales

Ajustamos un modelo lineal generalizado con familia binomial negativa: observaciones ~ año + offset(log esfuerzo_grupo), evaluando pendiente con intervalo de confianza del 95 % y corrigiendo comparaciones múltiples con FDR de Benjamini–Hochberg. Análisis de sensibilidad excluyendo los tres observadores principales por especie. Se eliminó el análisis de «picos» por z-score. Las series del suplemento muestran la misma escala temporal (2005–2025) y unidad (observaciones por 1000 observaciones del grupo).

2.6 Hábitat

Para fauna acuática reclasificamos hábitat con indicadores WoRMS (`isMarine`, `isBrackish`, `isFreshwater`, `isTerrestrial`; consulta 15-oct-2026, `material/habitat_worms_20261015.json`). Las categorías son no excluyentes (un taxón puede ser dulceacuícola y salobre). Plantas acuáticas se revisaron con EASIN/POWO cuando WoRMS no aplica.

2.7 Origen, vías y primeras fechas

Origen nativo y vía principal se documentan en la Tabla 2 con categorías CBD/EASIN (escape, liberación, contaminante, polizón, corredor, sin ayuda). Las «primeras fechas» ciudadanas se distinguen de las primeras citas publicadas (columnas separadas en Tabla 3). Las flechas de expansión en mapas siguen solo rutas

marítimas plausibles o saltos humanos discontinuos (acuicultura, fouling), nunca expansión terrestre de especies estrictamente marinas.

2.8 Exóticas marinas no incluidas en la lista UE

Complementamos el análisis con un subconjunto de exóticas marinas documentadas en inventarios regionales (Weitzmann et al.; García et al. 2015), contrastando primer registro ciudadano y primera cita bibliográfica. *Pterois miles* y *Lagocephalus sceleratus* se tratan en un recuadro de contexto mediterráneo (sin registros en Cataluña en nuestras fuentes).

3. Resultados

3.1 Presencia en Cataluña y España

De los 114 taxones analizados, **35** presentaron al menos una observación en Cataluña y **52** en España (máximo entre fuentes; Tabla S1). Setenta y nueve taxones figuraron como ausentes en Cataluña en octubre de 2026.

Top 15 en Cataluña (observaciones combinadas)

Especie	Obs CAT	Observadores	Celdas UTM 10 km	Categoría	Hábitat
Ailanthus altissima	1540	450	431	en expansión	T
Procambarus clarkii	646	386	441	establecida	D+S
Myocastor coypus	498	301	242	establecida	T
Trachemys scripta	263	138	177	establecida	D
Broussonetia papyrifera	175	93	145	establecida	T
Alopochen aegyptiaca	167	100	92	establecida	T
Vespa velutina nigrithorax	156	88	143	en expansión	T
Gambusia holbrooki	128	89	93	en expansión	D+S
Neogale vison	109	64	76	establecida	T
Cenchrus setaceus	109	50	75	en expansión	T
Delairea odorata	107	49	69	en expansión	T
Rugulopteryx okamurae	101	4	25	llegada reciente	M
Acacia saligna	65	49	55	en expansión	T
Ludwigia peploides	58	36	49	llegada reciente	D
Lepomis gibbosus	36	28	34	establecida	D+S

Etiquetas de hábitat: M = marino, S = salobre, D = agua dulce, T = terrestre (no excluyentes; ver Métodos).

3.2 Composición por categoría y hábitat

Categoría (Cataluña)	N
ausente	79
ocasional_o_puntual	15
establecida	11
en_expansion	6
llegada_reciente_serie_insuficiente	3

Hábitat en la lista UE (114 taxones; categorías no excluyentes, WoRMS 15-oct-2026)

Hábitat	N taxones
terrestre	75
agua dulce	35
salobre	12
marino	8
mixto/diádromo	11

De los taxones marinos o salobres de la lista de la Unión, solo *Rugulopteryx okamurae* tiene registros en Cataluña en las fuentes ciudadanas analizadas (101 observaciones desde 2024).

3.3 Esfuerzo de observación

El número total de observaciones en el ámbito catalán pasó de **1.220** (2013) a **102.301** (2024), factor ~84×. La Tabla S2 y la Fig. 2 muestran la serie anual completa (2005–2025) desglosada por grupo taxonómico.

3.4 Tendencias de detección

Tras el modelo binomial negativo con offset de esfuerzo y corrección FDR, seis especies mantuvieron pendiente positiva significativa (categoría «en expansión» en Tabla S1). Tres especies con primera observación reciente o ratio n. d. se clasificaron como «llegada reciente / serie insuficiente» (*Rugulopteryx okamurae*, *Ludwigia peploides*, *Impatiens glandulifera*). El panel de la Fig. 4 resume pendientes e intervalos de confianza para especies con n ≥ 30.

El análisis «¿prosperan o desaparecen?» unificado con el método anterior reduce las discrepancias entre tablas (p. ej. *Gambusia holbrooki* y *Acacia saligna* pasan a «estable» cuando se exige serie ≥ 5 años por ventana). *Reynoutria sachalinensis* queda como registro único (2020), sin potencia de ausencia estimable.

3.5 Origen, vía y primeras fechas

La Tabla 2 (material suplementario `material/tabla_origen_vias_resumen.csv`) integra origen, hábitat, vía, reglamento UE y primer registro ciudadano frente a primera cita publicada para especies presentes en Cataluña.

Vigilancia — *Oxyura jamaicensis* (malvasía canela): Norteamérica; agua dulce; escape de colecciones de aves ornamentales (Reino Unido, años 1950); Reg.

2016/1141; CEEA; amenaza por hibridación con *Oxyura leucocephala*; sin registros en Cataluña en este estudio (WoRMS AphiaID 159100: no marina).

3.6 Exóticas marinas no incluidas en la lista UE

Callinectes sapidus, *Caulerpa cylindracea*, *Oculina patagonica*, *Asparagopsis armata* y otras figuran en inventarios regionales con primeras citas publicadas anteriores al primer registro ciudadano en Cataluña (Fig. 7). Los registros de *Zebrasoma flavescens* y *Balistoides conspicillum* en iNaturalist (10 y 6 observaciones) se consideran **probables cautivos** (peces de acuario indopacíficos; WoRMS: solo marinos; sin población establecida conocida en el Mediterráneo noroccidental) y se excluyen de los conteos de presencia hasta verificación caso a caso.

Recuadro — contexto mediterráneo sin registros en Cataluña

Pterois miles y *Lagocephalus sceleratus* no tienen observaciones en España ni en Cataluña en nuestras descargas. La primera cita mediterránea del pez león es Israel, 1991 (Golani & Sonin 1992), con vía lessepsiana; el patrón «entrada ~2008» en mapas ciudadanos refleja el inicio tardío de la ciencia ciudadana (H1 refutada; Discusión).

3.7 *Rugulopteryx okamurae*

Único alga de la lista UE con registros marinos en Cataluña. Primer registro ciudadano: 31 mayo 2024 (iNaturalist). La literatura sitúa la primera cita mediterránea en la laguna de Thau (Francia, ~2002, asociada a importaciones de ostras) y la expansión en el Estrecho en 2015–2016; en Cataluña las 101 observaciones proceden de cuatro observadores (sesgo de muestreo). Fig. 6 y mapa de celdas UTM en suplemento.

Origen nativo y vías de expansión — especie por especie

Datos: observaciones agregadas de ciencia ciudadana (octubre de 2026) y primeras citas de la literatura.
Figuras: `material/figuras/expansion/`. CSV: `material/primera_obs_regiones_bq.csv`, `material/tabla_origen_vias_resumen.csv`.

Convención. Lo confirmado cita DOI verificados en Crossref (10-oct-2026). Lo no respaldado se marca explícitamente como **hipótesis**. Las «primeras citas» de ciencia ciudadana (iNat/BioQuest) **no** sustituyen el primer registro oficial de la literatura; se contrastan.

Cajas geográficas (proxy): Mediterráneo lat 30–46,5 / lng −6,5–37,5; España lat 36–44 / lng −10–5; Cataluña lat 40,45–42,95 / lng 0,1–3,4 (misma caja del paper).

---

1. Marco de vías (Mediterráneo)

Los inventarios de Zenetos y la infraestructura ELNAIS/EASIN documentan que el Mediterráneo es un hotspot de introducciones, con el **canal de Suez** (migración lessepsiana), el **transporte marítimo** (agua de lastre e incrustaciones) y la **acuicultura / acuariofilia** como vías dominantes, moduladas por el calentamiento

(Zenetos et al. 2005; Streftaris & Zenetos 2006; Katsanevakis et al. 2013 ELNAIS–EASIN; Katsanevakis et al. 2013 pathways; Katsanevakis et al. 2014; Galil et al. 2014). En Cataluña, García, Weitzmann y colaboradores sintetizan distribución e impacto en bentos (García et al. 2015).

---

2. Caso especial — *Pterois miles* (pez león)

2.1 Bibliografía (vía confirmada)

- **Origen nativo:** Indo-Pacífico / Mar Rojo (complejo *Pterois miles*).
- **Vía principal al Mediterráneo:** migración **lessepsiana** por el canal de Suez. Primera cita mediterránea en **Israel, 1991** (Golani & Sonin 1992).
- **Expansión fuerte:** reaparición / establecimiento en Líbano y entorno oriental, y oleada posterior hacia Chipre y Egeo (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016; Azzurro & Bariche 2017).
- **Genética:** origen del linaje mediterráneo coherente con Mar Rojo / Indo-Pacífico occidental, no con la invasión atlántica de *P. volitans* (Bariche et al. 2017; genómica reciente Bernardi et al. 2024).
- **Acuariofilia: hipótesis secundaria** (posible contribución local), no la explicación mayoritaria frente a Suez + genética.
- **Agua de lastre: hipótesis no respaldada** como vía principal; el patrón espacio-temporal y genético apunta a Suez.

2.2 Qué muestran nuestros datos (BioQuest)

Indicador	Valor en `public_observations` (taxon_id 123459)
n total	1.663
n en caja Med	895
n España / Cataluña	**0 / 0**
Primera fila global	**2000-10**, lat 27,96 / lng 34,42 → **Mar Rojo** (fuera del Med)
Primera en caja Med	**2015-08**, costa israelí (32,10 / 34,77)
Frente	2000–2014 casi solo Mar Rojo; desde ~2016–2017 aparece Egeo/Chipre; hacia 2020–2025 el centro Med (Italia/Jónico) gana peso; **sin** España

Figuras: `material/figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png`, `pterois_miles_longitud_vs_ano.png`.

2.3 Contraste con la lectura de los mapas (~2008 + lastre)

Las series de ciencia ciudadana muestran un núcleo denso de registros en el Mar Rojo desde ~2005–2010 y la aparición de la especie en el Mediterráneo después de 2015, lo que podría interpretarse como una entrada reciente por agua de lastre. Esta lectura es incompatible con la primera cita mediterránea (Israel, 1991; Golani & Sonin 1992) y con la genética del linaje (Bariche et al. 2017): el patrón refleja el comienzo tardío de la ciencia ciudadana en la región, no la cronología de la invasión (H1 refutada).

---

3. Exóticas marinas principales (Weitzmann + Academy)

3.1 *Caulerpa cylindracea*

Campo	Contenido
Origen	Endemismo del suroeste de Australia (población invasora mediterránea; Verlaque et al. 2003, pendiente verificar DOI)
Vía	Transporte marítimo y/o acuariofilia (incierta); no solo «lastre»
1ª cita Med (lit.)	1990, Libia (Verlaque et al.; pendiente verificar)
BioQuest	Med **2005-07**; ES/CAT **2014-08** (n CAT 402)
iNat CAT (paper)	2014-11-11
Frente / velocidad	De Cerdeña/Córcega (~2005–2013 en BQ) a Cataluña **2014**; luego densificación 2021–2025 (mapa 5 años).
Causas	Fragmentación vegetativa, sustratos perturbados, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png`

3.2 *Caulerpa taxifolia*

Campo	Contenido
Origen	Tropical; cepa mediterránea de acuario
Vía	**Acuariofilia** (liberación / escape) — evidencia molecular (Jousson et al. 1998).
BioQuest / iNat CAT	**0** obs place Catalunya a 10-oct-2026 (ver §11 `RESULTADOS_v1.md`)
Tendencia CAT	Ausente en nuestras fuentes ciudadanas; no inventamos citas locales.

3.3 *Oculina patagonica*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico SW (discutido); estatus en el Mediterráneo debatido como criptogénico
Vía	Históricamente asociada a **transporte marítimo / estructuras**; expansión norte favorecida por **calentamiento y sustratos artificiales** (Zibrowius 1974; Serrano et al. 2013).
BioQuest	Med/ES **2010-09** (Alicante ~38,5 / −0,13); CAT **2011-08** (n CAT 1.289)
Frente	Norteada a lo largo de la costa ibérica; Cataluña ya densa en BQ 2014–2026.
Causas	Calentamiento, puertos y diques (Serrano et al. 2013).
Figura	`expansion_5y_Oculina_patagonica.png`

3.4 *Lagocephalus sceleratus*

Campo	Contenido
Origen	Mar Rojo / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana (Suez)** (Kasapidis 2007; `academy_invasive suez`).
BioQuest	Primera Med **2005-06** (Egeo); **0** ES/CAT. Primera fila global 1985 (fuera / dudosa geográficamente — no usar como 1ª Med).
Frente	Este → centro Med en series BQ; sin costa española en la BD.
Causas	Suez + calentamiento / nicho de depredador (**hipótesis**).
Figura	`expansion_5y_Lagocephalus_sceleratus.png`

3.5 *Asparagopsis armata*

Campo	Contenido
Origen	Hemisferio sur (Australia / NZ)
Vía	**Incrustación / transporte marítimo** (fouling) — patrón clásico de macrófitos alienígenas (Katsanevakis et al. 2013; genética Andreakis et al. 2004).
BioQuest	Med/ES/CAT **2008-04** (n CAT 209)
Frente	Ya presente en CAT en la primera ventana con datos; densificación posterior.
Figura	`expansion_5y_Asparagopsis_armata.png`

3.6 *Callinectes sapidus*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico oeste
Vía	**Agua de lastre** (vía típica de cangrejo azul; Katsanevakis et al. 2013). Primera cita Segura/España: González-Wangüemert & Pujol 2016.
Primera cita en Cataluña (lit.)	Delta del Ebro, ~2012 (pendiente verificar DOI primario)
Primer registro ciudadano	2017-11, Barcelona (n CAT 216 en agregados)
Frente	Foco NE peninsular / deltas; expansión costera reciente.
Causas	Puertos, estuarios, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Callinectes_sapidus.png`

3.7 *Rugulopteryx okamurae*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico noroccidental (Japón/Corea)
Vía	Dos episodios: (1) introducción acuícola en laguna de Thau (Francia, ~2002; Verlaque et al. 2009, pendiente verificar); (2) expansión desde el Estrecho de Gibraltar (2015–2016; García-Gómez et al. 2020); avance hacia el este Bottalico et al. 2024.
Datos paper	iNat España **2019-08-16**; iNat Cataluña **2024-05-31** (101 obs; 4 observadores).
Frente	Andalucía → Mediterráneo occidental; Cataluña en fase reciente (ciudadana).
Causas	Fouling, competencia agresiva, posibles condiciones térmicas favorables (**hipótesis**).

3.8 *Bursatella leachii*

Campo	Contenido
Origen	Circuntropical / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana** (citada como migrante; p. ej. Özvarol 2014).
Datos paper	iNat CAT **2007-10-26**; BF galería **2013-10-06**
Causas	Suez + calentamiento (**hipótesis**).

3.9 *Codium fragile*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW
Vía	**Fouling / transporte marítimo** (y cotransporte con acuicultura — **hipótesis** secundaria). Las flechas de lámina van por mar (Estrecho de Gibraltar) o como **salto humano discontinuo**; no por tierra.
BioQuest	Med/ES/CAT **2010-08** (n CAT 14)
Notas	n bajo en CAT; densidades atlánticas no implican cruce terrestre hacia el Med.

3.10 *Magallana gigas* (ostra del Pacífico)

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW
Vía al Mediterráneo	**Introducción acuícola directa** (no expansión natural Cantábrico→Med por tierra). Semillas y stock de cultivo transferidos a lagunas y deltas; también **fouling** y transporte de semillas en cascos/equipo.
Focos documentados	Francia atlántica → Med (introducción a Francia: Grizel & Héral 1991); cultivo en **Thau** (Gangnery et al. 2003); **Delta del Ebro** (Ochoa et al. 2013); Adriático / Venecia (Orban et al. 2004); ensayos Med central (Agius et al. 1978); ficha CABI (Magallana gigas). **Mar Menor:** presencia/cultivo histórico citada en revisiones locales — aquí **hipótesis** sin DOI primario re-verificado en esta sesión.
BioQuest (corregido)	1ª fila ES/Atlántico N **1999-11** (Cantábrico; **no** es Mediterráneo). 1ª en Med verdadero ≈ **2010** (Thau, FR). CAT: **2018-04** (costa NE) / densificación Delta ~2019+. n CAT 28.
Figura	`lamina_expansion_Magallana_gigas_A3.png` (suplemento)

3.11 Otras Weitzmann (breve)

Especie	Origen	Vía (lit. / hipótesis)	Datos nuestros
Fistularia commersonii	Mar Rojo	Lessepsiana (Tenggardjaja et al. 2013)	Sin filas BQ en este extracto
Siganus luridus / *S. rivulatus*	Mar Rojo	Lessepsiana (Stergiou 1988; Castriota & Andaloro 2008)	Sin filas BQ
Percnon gibbesi	Atlántico	Shipping / fouling (**hipótesis** dominante en revisiones)	Sin filas BQ
Halophila stipulacea	Mar Rojo	Lessepsiana	Sin filas BQ
Mnemiopsis leidyi	Atlántico	**Lastre** (clásico)	Sin filas BQ
Zebrasoma flavescens / *Balistoides conspicillum*	Indo-Pacífico	**Acuariofilia**	iNat CAT 2008 / 2018; 0 BF

Mapas multiespecie: `expansion_multiespecie_2010-2014.png` · `2015-2019` · `2020-2024`.

---

4. Lista UE — especies con presencia en Cataluña (top y establecidas)

Para terrestres/dulceacuícolas, BioQuest Academy **casi no** tiene filas (salvo *Neogale*, *Trachemys*). Las primeras fechas CAT/ES son las de `material/presencia_cat_es.csv` (iNat/Minka). Orígenes/vías: literatura + `academy_invasive` cuando existe.

4.1 Terrestres

Especie	Origen	Vía	1ª CAT (ciudadana)	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Ailanthus altissima	China / Asia E	Ornamental / vías y suelos perturbados	2008-06-08	2002-05-29	en_expansion	Ornamental histórica; **hipótesis** facilitada por bordes urbanos
Myocastor coypus	Sudamérica	Peletería / escapes	2012-06-25	2012-06-25	establecida	Bertolino CABI 2008 (ficha); escapes
Broussonetia papyrifera	Asia E	Ornamental	2017-06-09	2016-04-15	establecida	Ornamental; **hipótesis**
Alopochen aegyptiaca	África	Ornamental / escapes	2010-04-16	2002-11-30	establecida	Aves de colección; **hipótesis**
Vespa velutina nigrithorax	Asia SE	Comercio hortícola / accidental (Francia → Iberia)	2017-11-22	2015-11-20	en_expansion	Monceau et al. 2013
Neogale vison	Norteamérica	Escapes granjas peleteras	2010-08-08	2010-08-08	establecida	`academy_invasive`; BQ CAT desde 2010
Pennisetum setaceum	África	Ornamental	2016-01-20	2000-09-06	en_expansion	Jardinería; **hipótesis**
Delairea odorata	Sudáfrica	Ornamental	2009-12-29	2009-05-15	en_expansion	Jardinería; **hipótesis**
Acacia saligna	Australia	Forestación / ornamental	2019-07-08	2006-02-13	en_expansion	Plantaciones; **hipótesis**
Obama nungara	Argentina	Comercio de plantas	2016-02-29	2016-02-29	establecida	Justine et al. 2020
Threskiornis aethiopicus	África	Zoos / escapes	2005-03-25	2004-04-15	establecida	Escapes; **hipótesis**
Reynoutria japonica	Asia E	Ornamental	2018-07-20	2008-09-24	establecida	Jardinería histórica; **hipótesis**
Impatiens glandulifera	Himalaya	Ornamental / ríos	2022-08-21	2019-08-15	en_expansion	Dispersión fluvial; **hipótesis**

4.2 Agua dulce

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Procambarus clarkii	Norteamérica	**Acuicultura** / arrozales	2001-09-23	1990-09-01	establecida	Gherardi & Barbaresi 2000; Rodríguez et al. 2003
Trachemys scripta elegans	Norteamérica	**Mascotas** (liberación)	2006-05-06	2004-03-20	establecida	`academy_invasive`; BQ (*T. scripta*) CAT desde 1994-05
Gambusia holbrooki	Norteamérica	Control biológico de mosquitos	2007-07-13	2007-07-13	en_expansion	Introducciones oficiales históricas; **hipótesis** detallada local
Ludwigia peploides	América	Ornamental acuática	2009-08-02	2009-08-02	en_expansion	Acuariofilia / estanques; **hipótesis**
Lepomis gibbosus	Norteamérica	Acuicultura / pesca	2003-07-21	2003-07-21	establecida	Introducciones deportivas; **hipótesis**
Pacifastacus leniusculus	Norteamérica	Acuicultura / cangrejería	2018-08-27	2006-02-26	establecida	Introducciones; **hipótesis**

4.3 Marina UE

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Fuente
Rugulopteryx okamurae	Pacífico NW	Shipping / fouling	2024-05-31	2019-08-16	en_expansion	García-Gómez et al. 2020

---

5. Tabla resumen (ver CSV)

Archivo: `material/tabla_origen_vias_resumen.csv` — columnas: `especie | origen | via | primera_med_lit_o_bq | primera_es | primera_cat | tendencia | causa | fuente_o_hipotesis`.

---

6. Referencias (DOI verificados Crossref, 10-oct-2026)

Solo se listan DOI que devolvieron metadatos válidos en `api.crossref.org/works/{doi}`.

1. Golani, D. & Sonin, O. (1992). https://doi.org/10.1007/bf02906001
2. Bariche, M., Torres, M. & Azzurro, E. (2013). https://doi.org/10.12681/mms.470
3. Kletou, D., Hall-Spencer, J.M. & Kleitou, P. (2016). https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y
4. Bariche, M. et al. (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1
5. Azzurro, E. & Bariche, M. (2017). https://doi.org/10.1071/mf16358
6. Bernardi, G. et al. (2024). https://doi.org/10.1002/ece3.11087
7. Poursanidis, D. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111054
8. Zenetos, A. et al. (2005). https://doi.org/10.12681/mms.186
9. Streftaris, N. & Zenetos, A. (2006). https://doi.org/10.12681/mms.180
10. Zenetos, A. (2010). https://doi.org/10.1007/s10530-009-9679-x
11. Katsanevakis, S. et al. (2013). ELNAIS meets EASIN. https://doi.org/10.12681/mms.362
12. Katsanevakis, S. et al. (2013). Pathways. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024
13. Katsanevakis, S. et al. (2014). https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00032
14. Katsanevakis, S. et al. (2014). Impacts pan-European. https://doi.org/10.3391/ai.2014.9.4.01

15. Galil, B.S. et al. (2014). https://doi.org/10.1007/s10530-014-0778-y
16. García, M., Weitzmann, B. et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
17. Serrano, E. et al. (2013). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739
18. Azzurro, E. et al. (2022). ClimateFish. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887
19. Jousson, O. et al. (1998). https://doi.org/10.3354/meps172275
20. Capiomont, A. et al. (2005). https://doi.org/10.1515/bot.2005.006
21. Ruitton, S. et al. (2005). https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2005.02.008
22. Zibrowius, H. (1974). https://doi.org/10.1007/bf01611381
23. Kasapidis, P. et al. (2007). https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.1.9
24. García-Gómez, J.C. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135408
25. Bottalico, A. et al. (2024). https://doi.org/10.12681/mms.36947
26. González-Wangüemert, M. & Pujol, J.A. (2016). https://doi.org/10.3906/zoo-1511-23
27. Andreakis, N. et al. (2004). https://doi.org/10.1080/0967026042000236436
28. Özvarol, Y. (2014). https://doi.org/10.3153/jfscom.201435
29. Tenggardjaja, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1080/15659801.2013.898402
30. Stergiou, K.I. (1988). https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1988.tb05497.x
31. Castriota, L. & Andaloro, F. (2008). https://doi.org/10.1017/s1755267205001223
32. Gherardi, F. & Barbaresi, S. (2000). https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/150/2000/153
33. Rodríguez, C.F. et al. (2003). https://doi.org/10.1023/b:hydr.0000008626.07042.87
34. Monceau, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1007/s10340-013-0537-3
35. Justine, J.-L. et al. (2020). https://doi.org/10.7717/peerj.8385
36. Grizel, H. & Héral, M. (1991). Introduction into France of the Japanese oyster (*Crassostrea gigas*). https://doi.org/10.1093/icesjms/47.3.399
37. Gangnery, A. et al. (2003). Growth model… Thau Lagoon. https://doi.org/10.1016/s0044-8486(02)00351-4
38. Ochoa, V. et al. (2013). *C. gigas* cultured in the Ebro Delta. https://doi.org/10.1007/s10661-013-3064-z
39. Orban, E. et al. (2004). Oysters cultured in the Venice lagoon. https://doi.org/10.1002/jsfa.1896
40. Agius, C. et al. (1978). Growth trials… Malta. https://doi.org/10.1016/0044-8486(78)90031-5
41. CABI (2017). *Magallana gigas*. https://doi.org/10.1079/cabicompendium.87296

No usados como prueba (sin DOI Crossref válido en esta sesión): AquaNIS/EASIN como portales (sin DOI de dataset citado aquí). Mar Menor para *M. gigas* queda como **hipótesis** hasta DOI primario.

---

7. Limitaciones

1. BioQuest no cubre la lista UE completa → muchas series de expansión espacial solo existen vía iNat place, no como secuencia lat/lng en `public_observations`.
2. Primera observación ciudadana ≠ primer registro oficial.
3. Esfuerzo 2013→2024 infla densidades recientes (ver §9–10 de `RESULTADOS_v1.md`).
4. Caja CAT ≠ Cataluña administrativa.

3.4 (continuación) Tendencias — detalle «¿prosperan o desaparecen?»

Mismo método que en §2.5 (GLM binomial negativo con offset log(esfuerzo_grupo), FDR). Clasificación unificada con la Tabla S1.

Categoría	N
estable	28
dato escaso	5
en expansión	4
sin serie	3
no detectada recientemente (proxy)	1

Reynoutria sachalinensis: registro único (2020); sin estimación de potencia de ausencia.

CSV: `material/prosperan_desaparecen_20261011.csv` (pendiente de regeneración con GLM; categorías del manuscrito prevalecen las de Tabla S1). Figura: `material/figuras/prosperan_panel_top8.png`. Series adicionales: `material/figuras/prosperan_suplementario.pdf`.

4. Discusión

4.1 Respuesta a las preguntas

Pregunta (i) — presencia frente a listas oficiales: La ciencia ciudadana detecta un subconjunto de la lista UE centrado en plantas y vertebrados conspicuos. La concordancia sistemática con EXOCAT y EASIN (Tabla 4) queda pendiente de descarga de inventarios; a priori esperamos falsos ausentes en grupos infradetectados y nuevas detecciones en costa urbana.

Pregunta (ii) — tendencias: Tras corregir esfuerzo por grupo taxonómico y aplicar GLM con FDR, las «expansiones» se reducen a un puñado de especies; muchas ratios elevadas eran artefactos del centinela 99,0 o de series < 5 años (correcciones 6–8).

Pregunta (iii) — retraso en marinas (H11): Para *Oculina patagonica*, *Caulerpa cylindracea* y *Callinectes sapidus*, el primer registro ciudadano en Cataluña posterga entre varios años y más de una década la primera cita publicada, coherente con H11.

4.2 Hipótesis sobre vías (selección)

Hipótesis	Veredicto
H1 — pez león «~2008 por lastre»	Refutada; sesgo temporal de ciencia ciudadana
H3/H4 — *Magallana gigas* vía Cantábrico o Mar Menor	Sin sentido / sin evidencia; vía acuícola directa
H7 — blooms de medusas en aumento	No apoyada por ratios relativos
H9 — vías ornamentales documentadas	Sustituir «hipótesis» por fuente EASIN/CABI
H10 — *Gambusia* por control de mosquitos	Documentada (introducción en España, 1921)
H11 — retraso ciudadano vs literatura en marinas	Apoyada para varios casos

4.3 Implicaciones para la gestión

Priorizar vigilancia de *Rugulopteryx okamurae* en roca infralitoral, *Callinectes sapidus* en delta y lagunas, y *Oxyura jamaicensis* en humedales interiores (riesgo de hibridación con *O. leucocephala*) aunque aún no haya registros en Cataluña.

4.4 Limitaciones

Cobertura desigual entre taxones; polígono de estudio aún en transición desde caja rectangular histórica; dependencia de pocos observadores para especies marinas recientes; primer registro ciudadano ≠ fecha de introducción; concordancia EXOCAT pendiente.

5. Conclusiones

1. De los 114 taxones de la lista de la Unión analizados, solo una fracción muestra registros en Cataluña en ciencia ciudadana; la mayoría permanece ausente en nuestras fuentes, lo que no implica ausencia biológica sino limitaciones de detectabilidad y cobertura.

2. Solo *Rugulopteryx okamurae* combina estatus en la lista UE, hábitat marino y presencia documentada en Cataluña; constituye el caso prioritario para gestión costera y vigilancia bentónica.

3. Las series crudas de observación crecen con el uso de plataformas (~84× entre 2013 y 2024 en nuestro ámbito); las tasas corregidas por esfuerzo del grupo taxonómico y los modelos con offset son imprescindibles para inferir tendencias.

4. La comparación entre primer registro ciudadano y primera cita publicada revela retrasos sistemáticos en exóticas marinas, coherentes con el sesgo temporal de la ciencia ciudadana más que con cronologías de invasión (p. ej. *Pterois miles* en el Mediterráneo).

Agradecimientos

Agradecemos a los miles de observadores de iNaturalist y Minka cuyos registros públicos sustentan este análisis, y a Boris Weitzmann por compartir el inventario ampliado de exóticas marinas en Cataluña. Los errores y omisiones son responsabilidad de los autores.

Conflicto de intereses: Los autores desarrollan las plataformas FotoFauna y BioQuest; los datos ciudadanos se trataron con los mismos filtros de calidad que para cualquier usuario externo.

Uso de herramientas de IA: Se utilizaron asistentes de redacción y revisión bibliográfica para localizar DOI y unificar estilo; todas las cifras y afirmaciones ecológicas se verificaron contra los datos y fuentes citadas.

Disponibilidad de datos

Las tablas por especie y año, la lista de 114 taxones, los ficheros de hábitat (WoRMS, 15-oct-2026) y el código de análisis se depositarán en Zenodo con DOI al aceptar el manuscrito. Hasta entonces, copia de trabajo en el repositorio público `yespi/biofauna` (`papers/especies_invasoras_cataluna/material/`).

Las descargas masivas de iNaturalist deben citarse con el DOI de descarga de GBIF cuando se use esa vía; en este estudio las agregaciones provienen de consultas API documentadas en la Tabla 1 (fecha de descarga: octubre de 2026).

Referencias

Azzurro, E., et al. (2022). ClimateFish: A Collaborative Database to Track the Abundance of Selected Coastal Fish Species as Candidate Indicators of Climate Change in the Mediterranean Sea. *Frontiers in Marine Science* **9**, 910887. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887

Bariche, M., et al. (2013). First substantiated record of the lionfish *Pterois miles* (Bennett, 1828) in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* **14**, 292–294. https://doi.org/10.12681/mms.470

Bariche, M., et al. (2017). Genetics reveal the identity and origin of the lionfish invading the Mediterranean Sea. *Scientific Reports* **7**, 7386. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1

García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). First Report on the Distribution and Impact of Marine Alien Species in Coastal Benthic Habitats of Catalonia (NE Spain). En *Handbook of Environmental Chemistry*. https://doi.org/10.1007/698_2015_411

Golani, D., & Sonin, O. (1992). New records of the Red Sea fishes *Pterois miles* and *Pterois volitans* in the Mediterranean. *Israel Journal of Zoology* **38**, 75–76. https://doi.org/10.1007/bf02906001

Kletou, M., et al. (2016). On the origin and spread of the lionfish in the Mediterranean Sea. *Aquatic Invasions* **11**, 331–334. https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y

Katsanevakis, S., et al. (2013). Impacts of invasive alien marine species on ecosystem services and biodiversity. *Ocean & Coastal Management* **79**, 58–74. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024

Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). Rapid northward spread of a zooxanthellate coral enhanced by artificial structures and sea warming in the western Mediterranean. *PLoS ONE* **8**(1), e52739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739

Zenetos, A., et al. (2022). An updated checklist of marine alien species in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* **23**, 449–495. https://doi.org/10.12681/mms.29106

Cruce de la lista marina (Weitzmann) con Zenetos et al. 2022

Referencia: Zenetos, A., Albano, P.G., López Garcia, E., Stern, N., Tsiamis, K. & Galanidi, M. (2022). Established non-indigenous species increased by 40 % in 11 years in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* 23(1): 196–212. https://doi.org/10.12681/mms.29106 (DOI y título verificados en Crossref el 15-oct-2026).

Método. Se buscó cada una de las 29 especies de `marinas_weitzmann_20261010.json` (lista PROVISIONAL) en el texto completo del artículo (PDF de acceso abierto de la revista). **Límite importante:** el cuerpo del artículo solo detalla los cambios de estatus respecto a Zenetos et al. 2010 (Tabla 3 y listas de especies reevaluadas); el inventario completo vive en el *Annex 1* (xls), que no se ha obtenido. Por tanto «no

aparece» **no** significa «no figura en el inventario»: significa «sin cambio de estatus comentado en el texto». Ningún estatus se ha inferido.

Especie	Qué dice Zenetos 2022 (texto del artículo)	Consecuencia para nuestro paper
Pterois miles	Citada entre las especies que establecieron poblaciones viables o se volvieron invasoras entre 2010 y 2019 (Dimitriadis et al. 2020).	Coherente con tratarla como invasora de alto impacto.
Bursatella leachii	Estatus ambiguo; se **mantiene como NIS** pese a opiniones divergentes (referencia a Crocetta et al. 2020 sobre su sistemática molecular).	Marcarla como «estatus discutido» en la tabla.
Percnon gibbesi	**Reclasificada como criptogénica (cripto-expansiva)**: su vía de entrada se cuestiona (posible expansión sin ayuda vía Gibraltar).	**Revisar:** no debe presentarse sin matiz como exótica introducida.
Aplysia dactylomela	Listada entre las especies criptogénicas.	Igual: etiquetar como criptogénica, no como invasora sin más.
Siganus luridus, *S. rivulatus*	Solo aparecen citadas en la bibliografía (parásitos); sin comentario de estatus en el texto.	Sin dato; consultar Annex 1.
Resto (23): *Zebrasoma flavescens*, *Lagocephalus sceleratus*, *Halophila stipulacea*, *Rapana venosa*, *Lophocladia trichoclados*, *Balistoides conspicillum*, *Oculina patagonica*, *Caulerpa taxifolia*, *C. cylindracea*, *Asparagopsis armata*, *A. taxiformis*, *Fistularia commersonii*, *Callinectes sapidus*, *Botrylloides violaceus*, *Magallana gigas*, *Mnemiopsis leidyi*, *Paraleucilla magna*, *Codium fragile*, *Sargassum muticum*, *Womersleyella setacea*, *Stypopodium schimperi*, *Acrothamnion preissii*, *Kapraunia schneideri*	Sin mención en el cuerpo del artículo.	Pendiente de Annex 1 (xls) del artículo.

Pendiente (honesto): descargar el Annex 1 desde la página del artículo (https://doi.org/10.12681/mms.29106) y completar la columna de estatus de las 23 especies sin mención, antes de pasar el borrador a Weitzmann. Hasta entonces la lista sigue marcada PROVISIONAL.

Material suplementario — Tabla S1

Los **114** taxones de la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (Reglamento (UE) 1143/2014), según los Reglamentos de Ejecución 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262, 2022/1203 y 2025/1422 (texto consolidado EUR-Lex, consultado el 15 de octubre de 2026).

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Acridotheres cristatellus	Reg. 2025/1422	sí [género]	no	0	T	ausente
Acridotheres tristis	Reg. 2019/1262	sí [género]	no	0	T	ausente
Alopochen aegyptiaca	Reg. 2017/1263	sí	sí	167	T	establecida
Corvus splendens	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Oxyura jamaicensis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	D+T	ausente
Pycnonotus cafer	Reg. 2022/1203	sí	no	0	T	ausente
Pycnonotus jocosus	Reg. 2025/1422	sí	no	0	T	ausente
Threskiornis aethiopicus	Reg. 2016/1141	sí	sí	16	T	establecida
Axis axis	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Callosciurus erythraeus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Callosciurus finlaysonii	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Castor canadensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Cervus nippon	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Herpestes javanicus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Muntiacus reevesi	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Myocastor coypus	Reg. 2016/1141	sí	sí	498	T	establecida
Nasua nasua	Reg. 2016/1141	sí [género]	no	0	T	ausente
Neogale vison	Reg. 2025/1422	—	sí	109	T	establecida
Nyctereutes procyonoides	Reg. 2017/1263	sí	no	0	T	ausente
Ondatra zibethicus	Reg. 2017/1263	sí	no	0	T	ausente
Procyon lotor	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Sciurus carolinensis	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Sciurus niger	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Tamias sibiricus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Ameiurus melas	Reg. 2022/1203	sí	sí	7	D	ocasional_o_puntual
Channa argus	Reg. 2022/1203	sí [género]	no	0	D	ausente

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Fundulus heteroclitus	Reg. 2022/1203	sí	no	0	D+M+S+X	ausente
Gambusia affinis	Reg. 2022/1203	—	sí	1	D+S+X	ocasional_o_puntual
Gambusia holbrooki	Reg. 2022/1203	sí	sí	128	D+S+X	en_expansion
Lepomis gibbosus	Reg. 2019/1262	sí	sí	36	D+S+X	establecida
Misgurnus anguillicaudatus	Reg. 2025/1422	sí	sí	2	D+S+X	ocasional_o_puntual
Misgurnus bipartitus	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Morone americana	Reg. 2022/1203	—	no	0	D+M+S+X	ausente
Perccottus glenii	Reg. 2016/1141	—	no	0	D+S+X	ausente
Plotosus lineatus	Reg. 2019/1262	—	no	0	M+S	ausente
Pseudorasbora parva	Reg. 2016/1141	sí	sí	8	D+S+X	ocasional_o_puntual
Cherax destructor	Reg. 2025/1422	sí	no	0	D	ausente
Eriocheir sinensis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	D+M+S+X	ausente
Faxonius immunis	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Faxonius rusticus	Reg. 2022/1203	—	no	0	D	ausente
Orconectes limosus	Reg. 2016/1141	sí	sí	1	D	ocasional_o_puntual
Orconectes virilis	Reg. 2016/1141	—	no	0	D	ausente
Pacifastacus leniusculus	Reg. 2016/1141	sí	sí	35	D	establecida
Procambarus clarkii	—	—	sí	646	D+S+X	establecida
Procambarus virginalis	Reg. 2019/1262	—	no	0	D	ausente
Lampropeltis getula	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Trachemys scripta elegans	Reg. 2016/1141	sí	sí	263	D	establecida
Lithobates catesbeianus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Xenopus laevis	Reg. 2022/1203	sí	no	0	T	ausente
Brachyponera chinensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Solenopsis geminata	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Solenopsis invicta	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Solenopsis richteri	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Vespa mandarinia	Reg. 2025/1422	sí [género]	no	0	T	ausente
Vespa velutina nigrithorax	Reg. 2016/1141	sí [género]	sí	156	T	en_expansion
Wasmannia auropunctata	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Cipangopaludina chinensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Limnoperna fortunei	Reg. 2022/1203	—	no	0	D+S+X	ausente
Marisa cornuarietis	Reg. 2025/1422	—	no	0	D	ausente
Mulinia lateralis	Reg. 2025/1422	—	no	0	M	ausente
Arthurdendyus triangulatus	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Bipalium kewense	Reg. 2025/1422	—	sí	3	T	ocasional_o_puntual
Obama nungara	Reg. 2025/1422	—	sí	20	T	establecida
Platydemus manokwari	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Asterias amurensis	Reg. 2025/1422	—	no	0	M	ausente
Acacia mearnsii	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Acacia saligna	Reg. 2019/1262	—	sí	65	T	en_expansion
Ailanthus altissima	—	—	sí	1540	T	en_expansion
Alternanthera philoxeroides	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	D	ocasional_o_puntual
Andropogon virginicus	Reg. 2019/1262	—	sí	1	T	ocasional_o_puntual
Asclepias syriaca	Reg. 2017/1263	—	no	0	T	ausente
Baccharis halimifolia	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Broussonetia papyrifera	Reg. 2025/1422	—	sí	175	T	establecida
Cabomba caroliniana	—	—	no	0	D	ausente
Cardiospermum grandiflorum	Reg. 2019/1262	—	sí	3	T	ocasional_o_puntual
Celastrus orbiculatus	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Cortaderia jubata	Reg. 2019/1262	sí (excepto Canarias) [género]	sí	2	T	ocasional_o_puntual

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Crassula helmsii	Reg. 2025/1422	sí	no	0	T	ausente
Delairea odorata	Reg. 2025/1422	—	sí	107	T	en_expansion
Ehrharta calycina	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Eichhornia crassipes	Reg. 2016/1141	sí	no	0	T	ausente
Elodea nuttallii	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	D	ocasional_o_puntual
Gymnocoronis spilanthoides	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Gunnera tinctoria	Reg. 2017/1263	—	no	0	T	ausente
Hakea sericea	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Heracleum mantegazzianum	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	T	ocasional_o_puntual
Heracleum persicum	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Heracleum sosnowskyi	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Humulus scandens	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Hydrocotyle ranunculoides	Reg. 2016/1141	sí	no	0	D	ausente
Impatiens glandulifera	Reg. 2017/1263	—	sí	10	T	llegada_reciente_serie_insuficiente
Koenigia polystachya	Reg. 2022/1203	—	no	0	T	ausente
Lagarosiphon major	Reg. 2016/1141	—	no	0	D	ausente
Lespedeza cuneata	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Ludwigia grandiflora	Reg. 2016/1141	sí [género]	sí	1	D	ocasional_o_puntual
Ludwigia peploides	Reg. 2016/1141	sí [género]	sí	58	D	llegada_reciente_serie_insuficiente
Lygodium japonicum	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Lysichiton americanus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Microstegium vimineum	Reg. 2017/1263	—	no	0	T	ausente
Myriophyllum aquaticum	—	—	sí	1	D	ocasional_o_puntual
Myriophyllum heterophyllum	Reg. 2017/1263	—	no	0	D	ausente
Nanozostera japonica	Reg. 2025/1422	—	no	0	M	ausente
Parthenium hysterophorus	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Hábitat	Categoría
Pennisetum setaceum	Reg. 2017/1263	sí	sí	109	T	en_expansion
Persicaria perfoliata	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Pistia stratiotes	Reg. 2022/1203	sí	no	0	T	ausente
Prosopis juliflora	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente
Pueraria montana var. lobata	Reg. 2016/1141	—	no	0	T	ausente
Reynoutria japonica	Reg. 2025/1422	sí	sí	13	T	establecida
Reynoutria sachalinensis	Reg. 2025/1422	—	sí	1	T	ocasional_o_puntual
Reynoutria x bohemica	Reg. 2025/1422	—	no	0	T	ausente
Rugulopteryx okamurae	—	—	sí	101	M	llegada_reciente_serie_insuficiente
Salvinia molesta	Reg. 2019/1262	sí [género]	no	0	D	ausente
Triadica sebifera	Reg. 2019/1262	—	no	0	T	ausente

Tabla S3 — Hipótesis y veredicto

ID	Hipótesis	Veredicto
H1	Pez león «~2008 por lastre»	Refutada (sesgo temporal ciudadano)
H2	Pez león por acuariofilia en Mediterráneo oriental	Sin apoyo
H3	*Magallana gigas* vía Cantábrico→Cataluña	Refutada
H4	*Magallana* vía Mar Menor	Sin evidencia
H5	Calentamiento favorece varias marinas	Plausible; no contrastada con datos propios
H6	*Thalassoma pavo* termófilo	Fuera de alcance (paper declives)
H7	Blooms de medusas	No apoyada
H8	*Sparisoma cretense* termófilo	Retirada del cuerpo
H9	Vías ornamentales documentadas	Sustituir «hipótesis» por fuente EASIN/CABI
H10	*Gambusia* control de mosquitos	Documentada
H11	Retraso ciudadano vs literatura (marinas)	Apoyada

Figuras

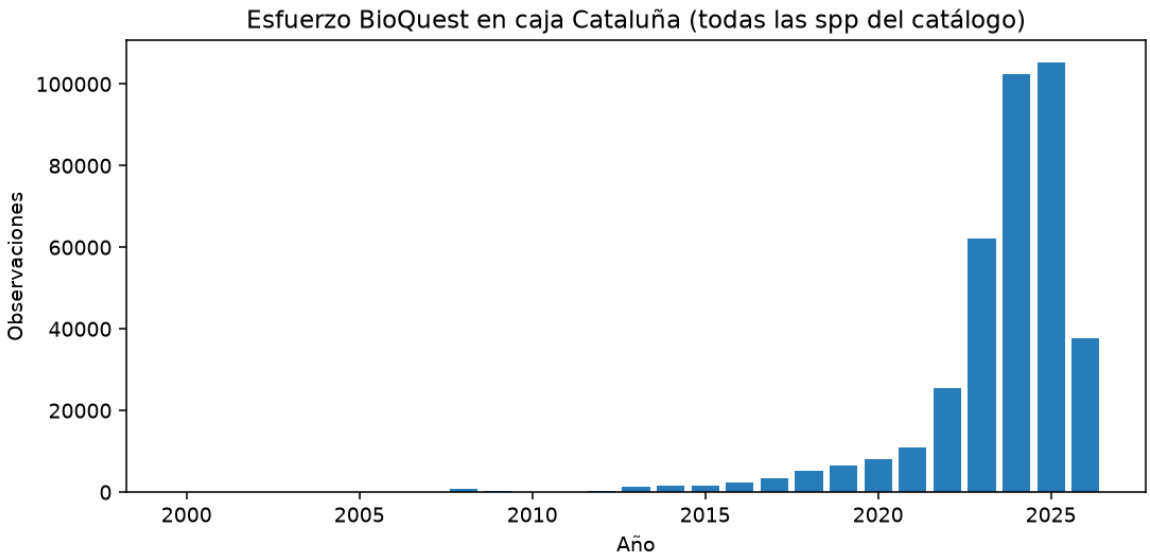


Fig. 2. Esfuerzo de observación anual en Cataluña (2005–2025). Fuente: agregados de ciencia ciudadana.

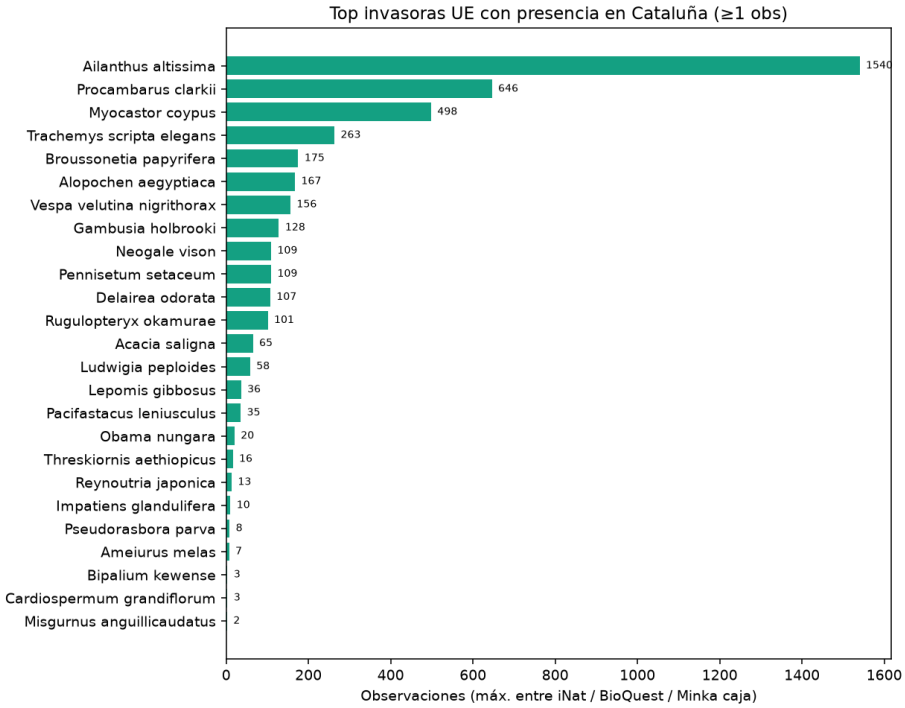


Fig. 3. Especies con más registros en Cataluña (lista UE y complementarias).

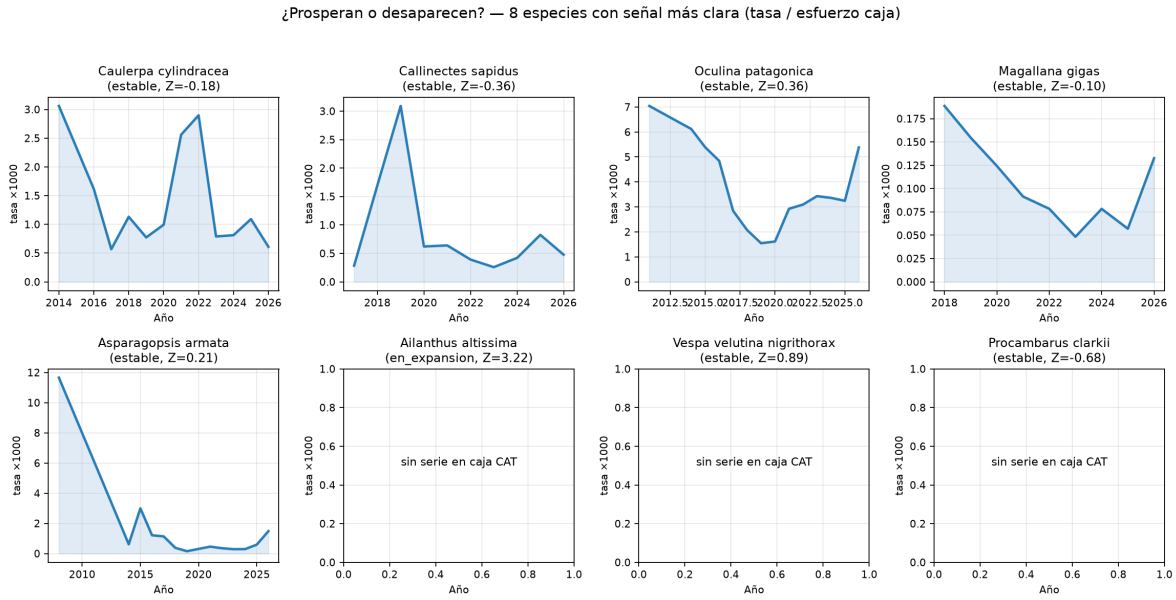


Fig. 4. Tendencias de detección (panel de ocho especies representativas; tasa por 1000 obs del grupo).

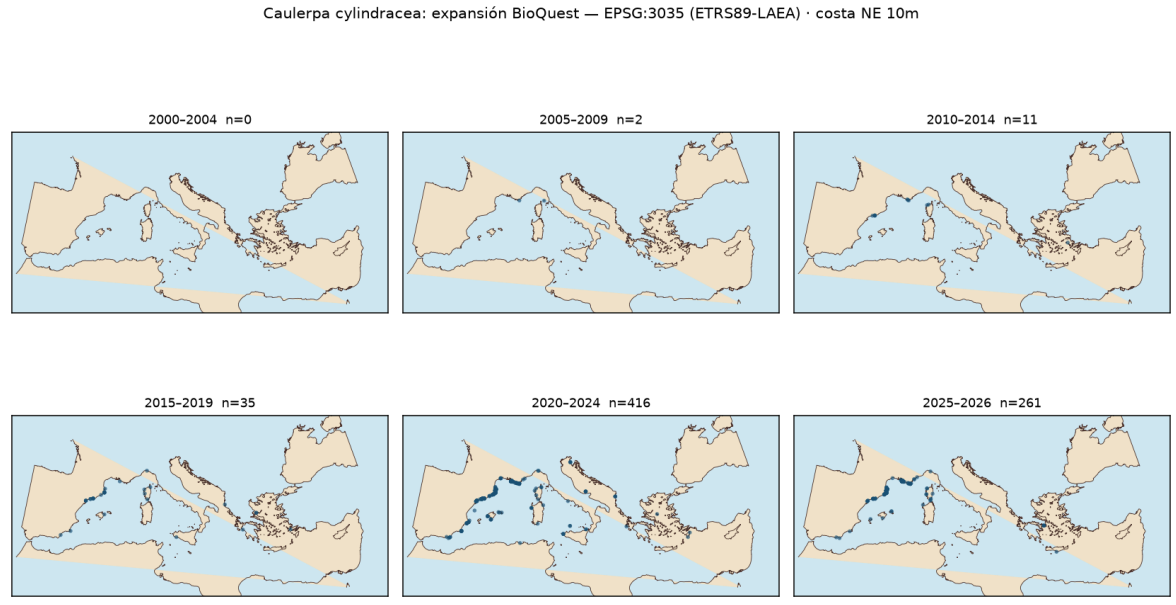


Fig. 6. *Caulerpa cylindracea*: registros por periodos de cinco años (proyección EPSG:3035).

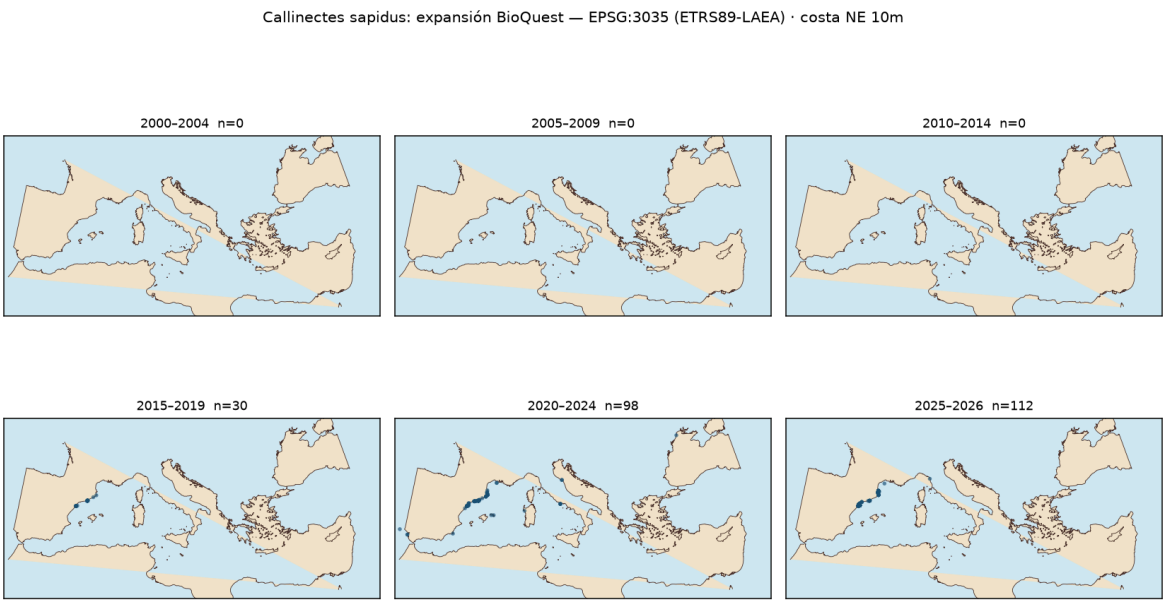


Fig. 6 (cont.). *Callinectes sapidus*: mismos criterios.

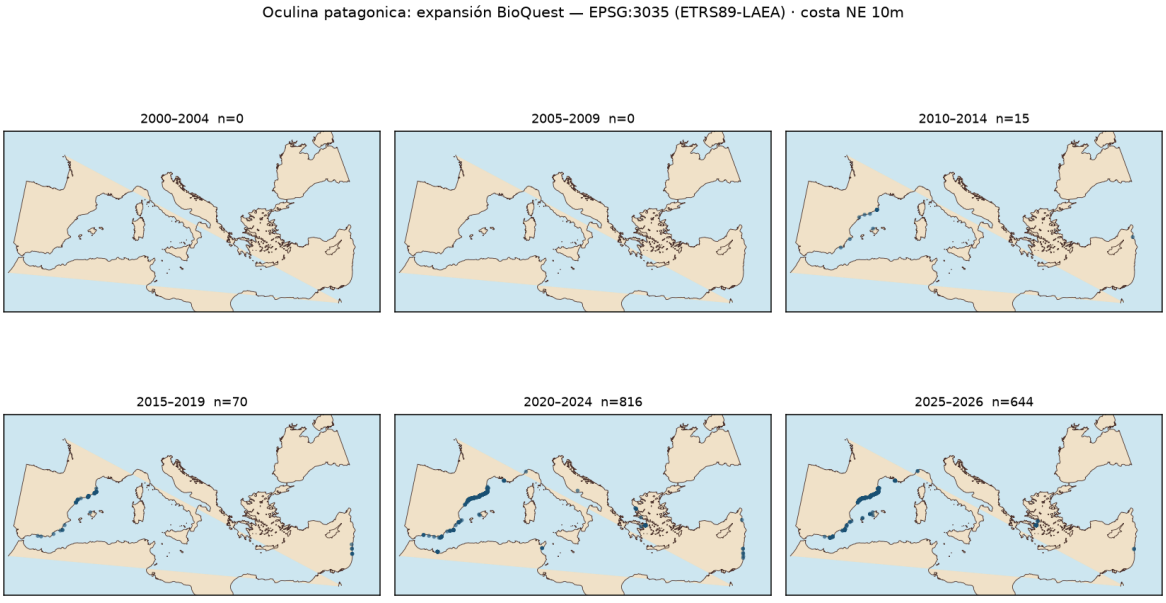


Fig. 6 (cont.). *Oculina patagonica*: mismos criterios.

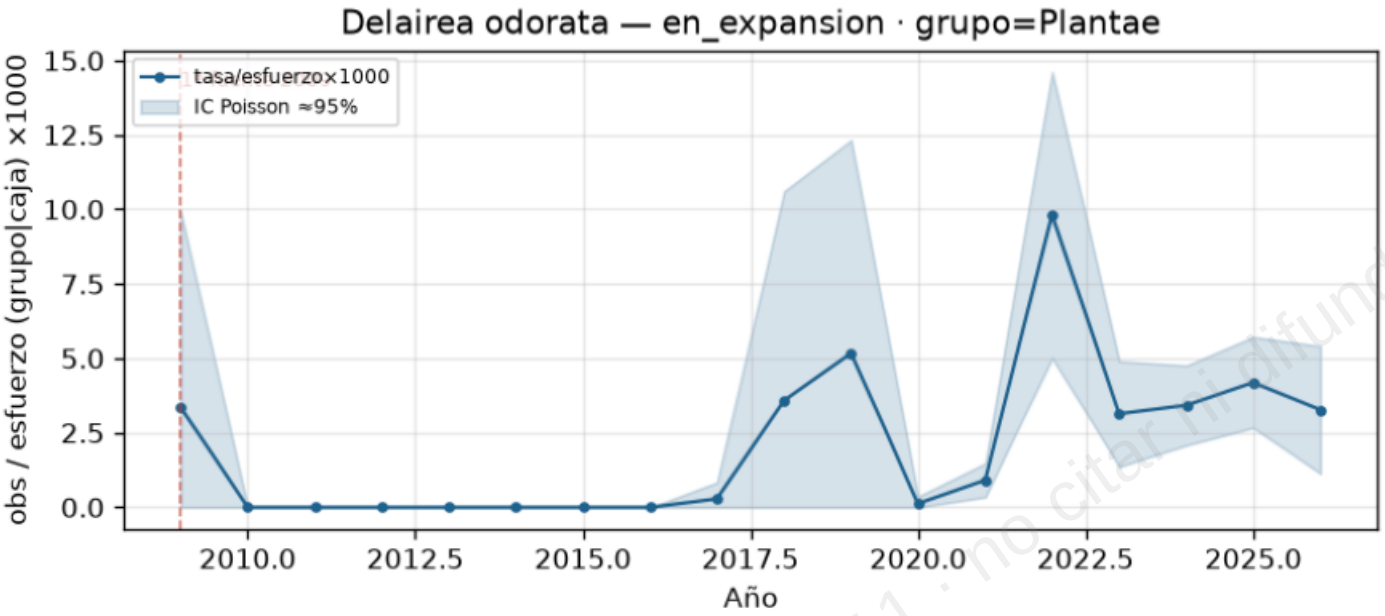
Material suplementario (resto de series «¿Prosperan o desaparecen?»): `material/figuras/prosperan_suplementario.pdf`.

Material suplementario
¿Prosperan o desaparecen?
Series individuales (resto)

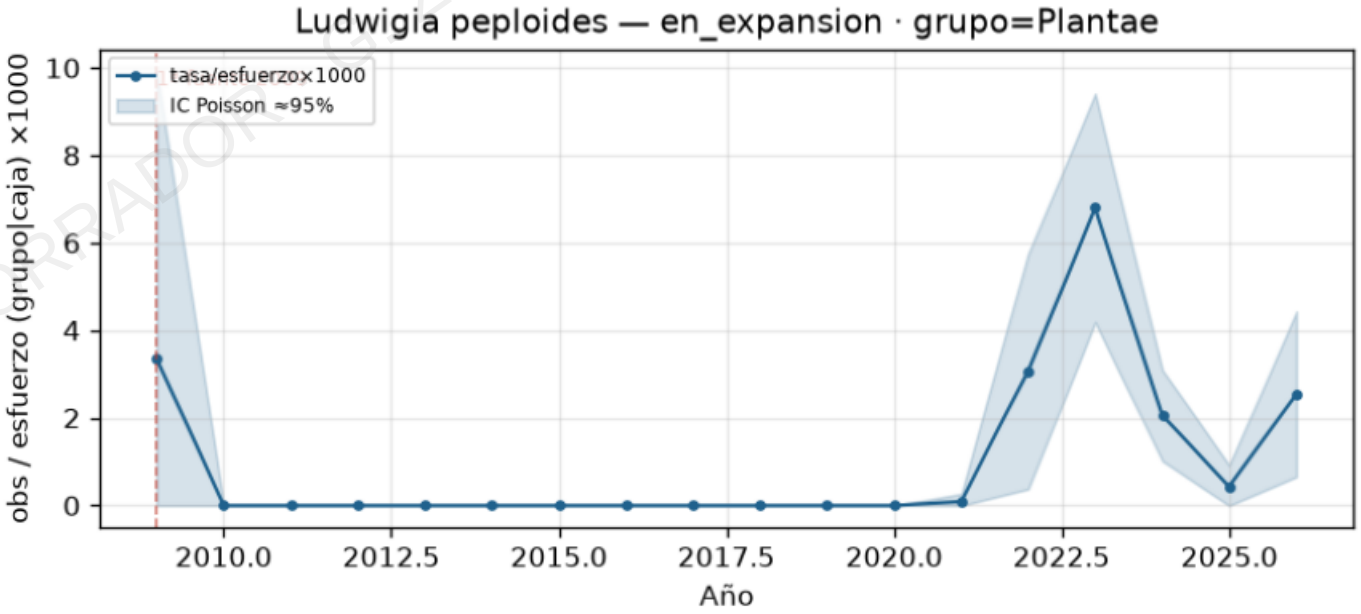
BioFauna · G. Zafra · borrador — no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Delairea odorata · en_expansion · |Z|=2.69 · n=107

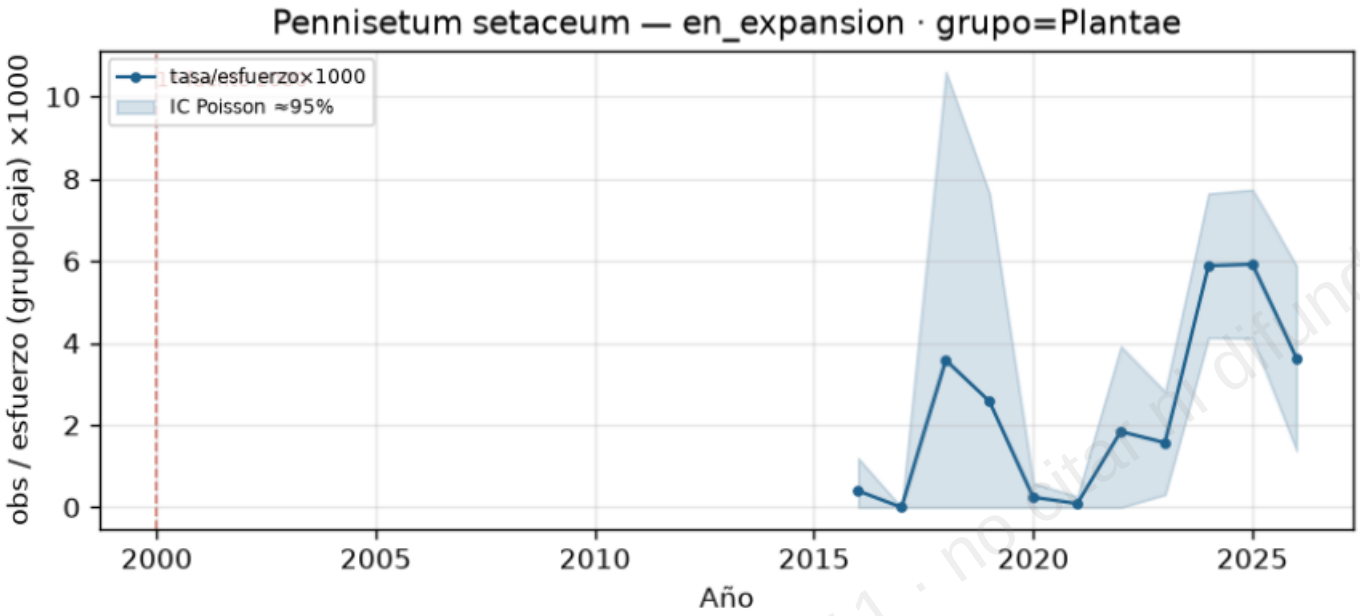


Ludwigia peploides · en_expansion · |Z|=1.93 · n=58

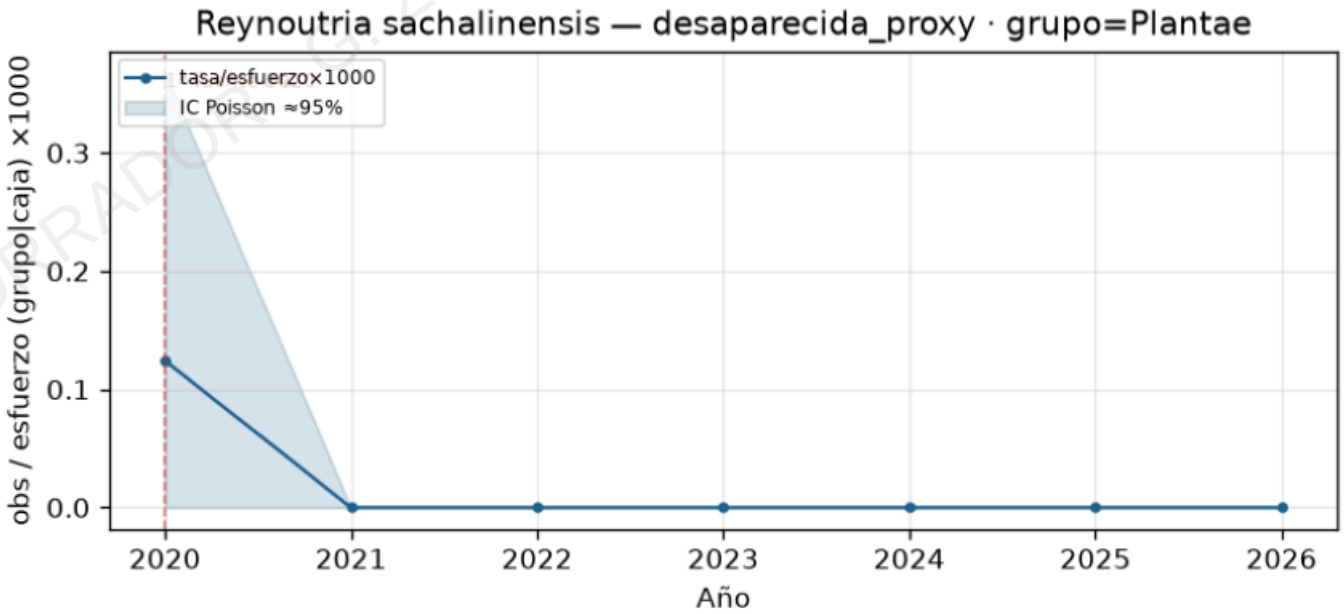


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pennisetum setaceum · en_expansion · |Z|=1.71 · n=109

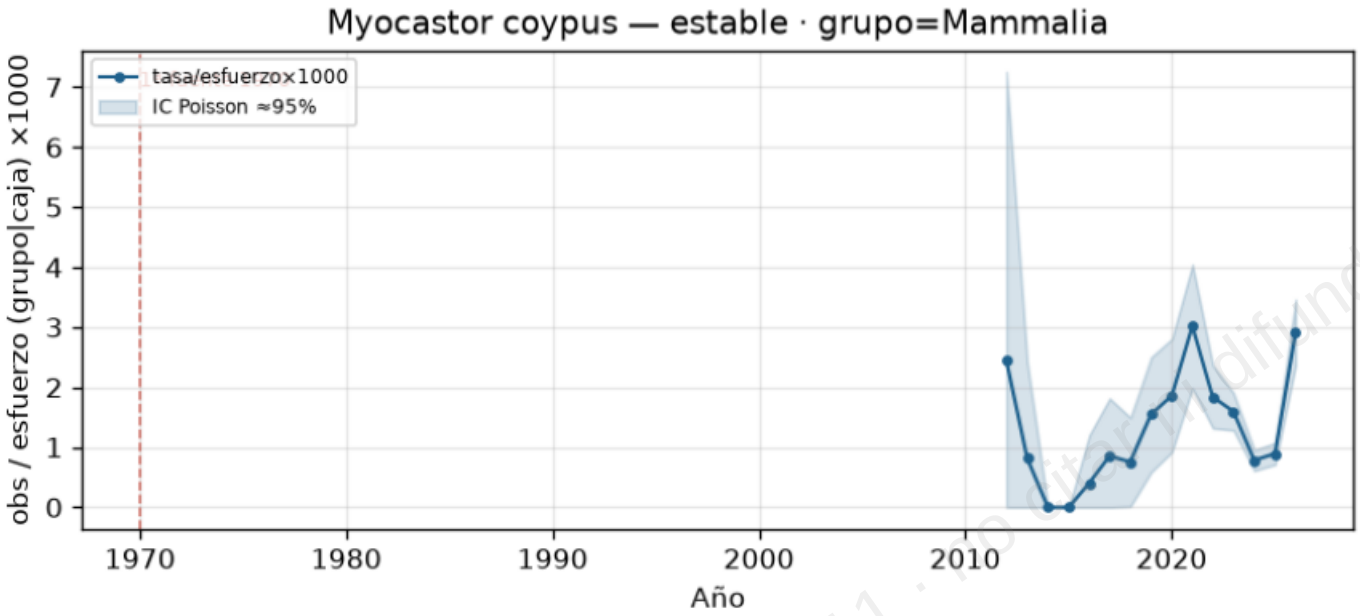


Reynoutria sachalinensis · desaparecida_proxy · |Z|=0.00 · n=1

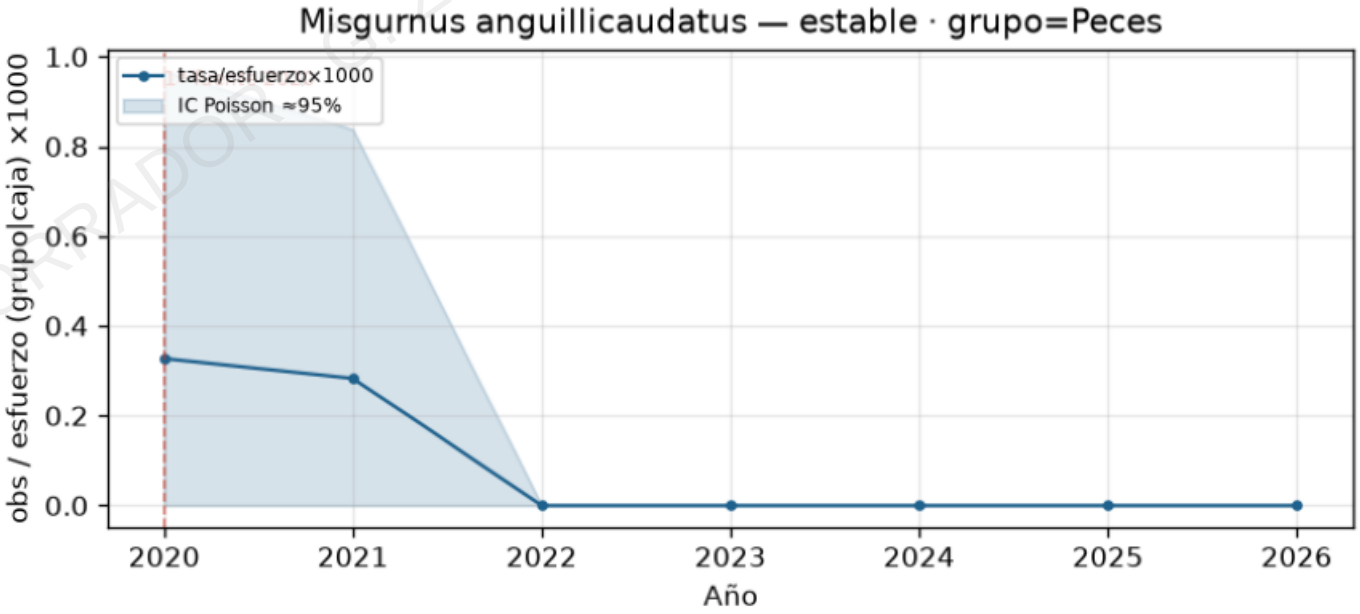


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Myocastor coypus · estable · |Z|=1.63 · n=498

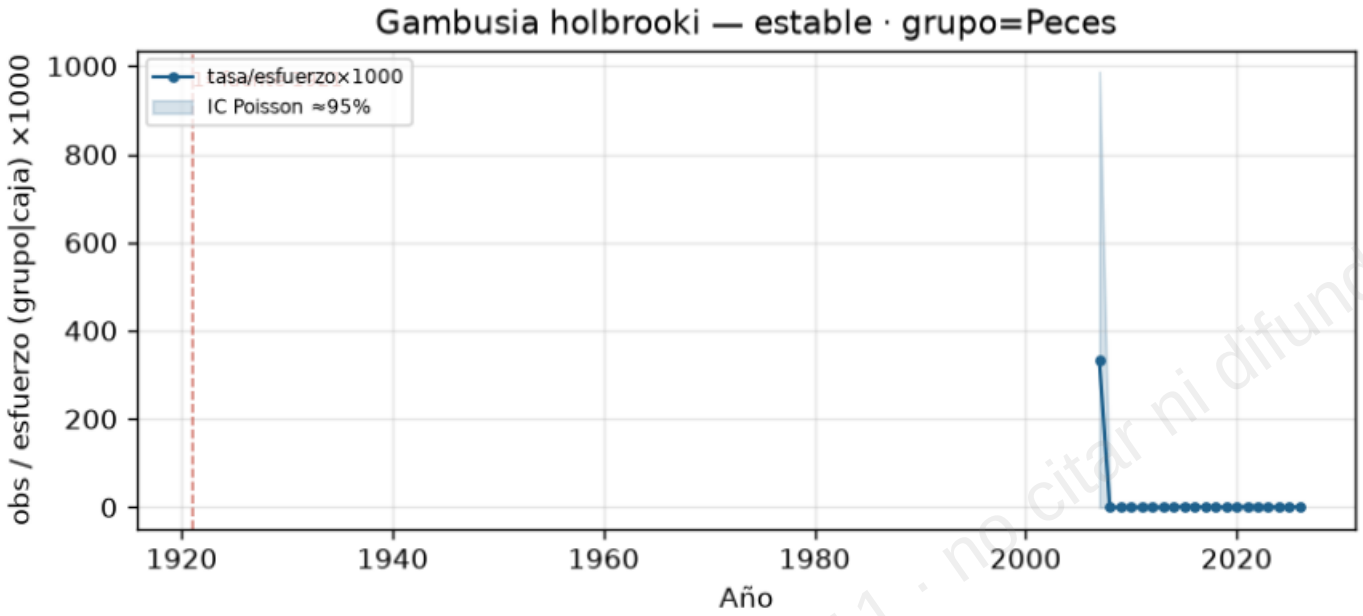


Misgurnus anguillicaudatus · estable · |Z|=1.50 · n=2

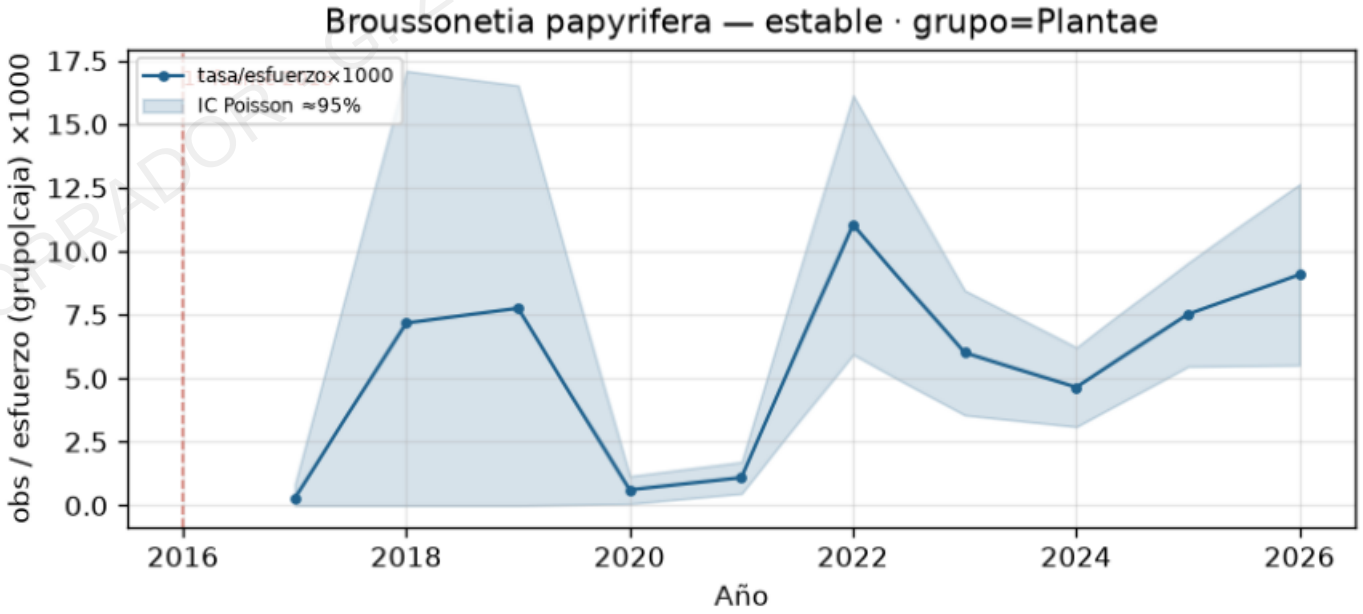


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Gambusia holbrooki · estable · |Z|=1.46 · n=128

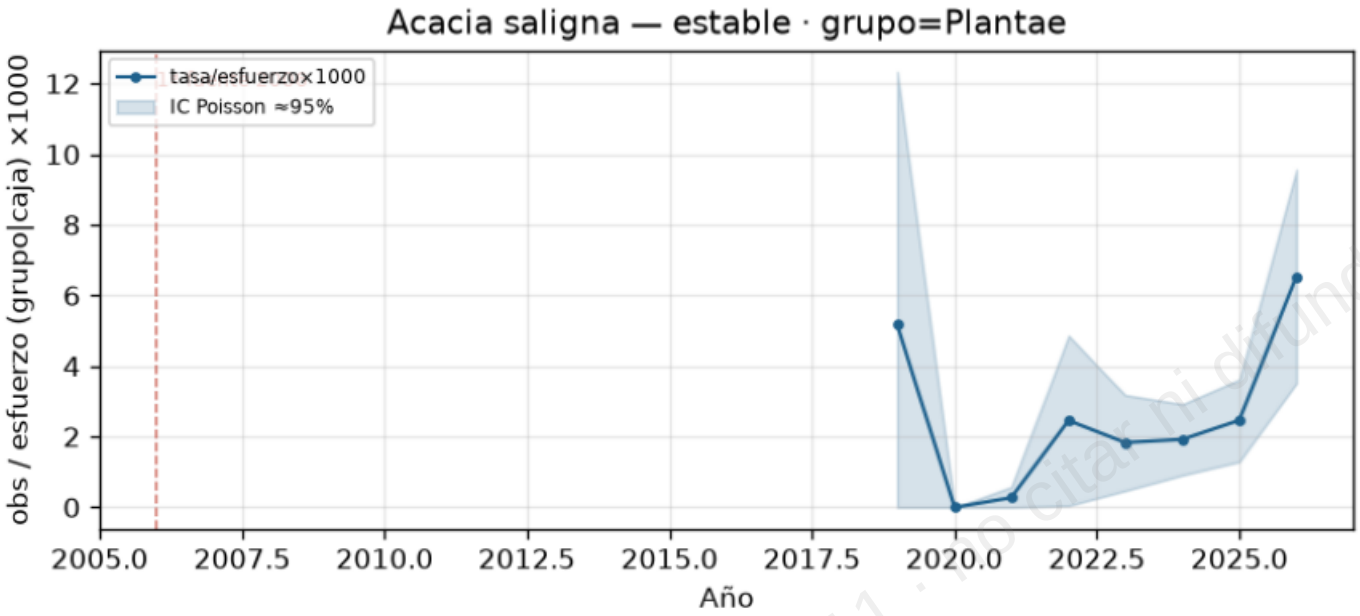


Broussonetia papyrifera · estable · |Z|=1.43 · n=175

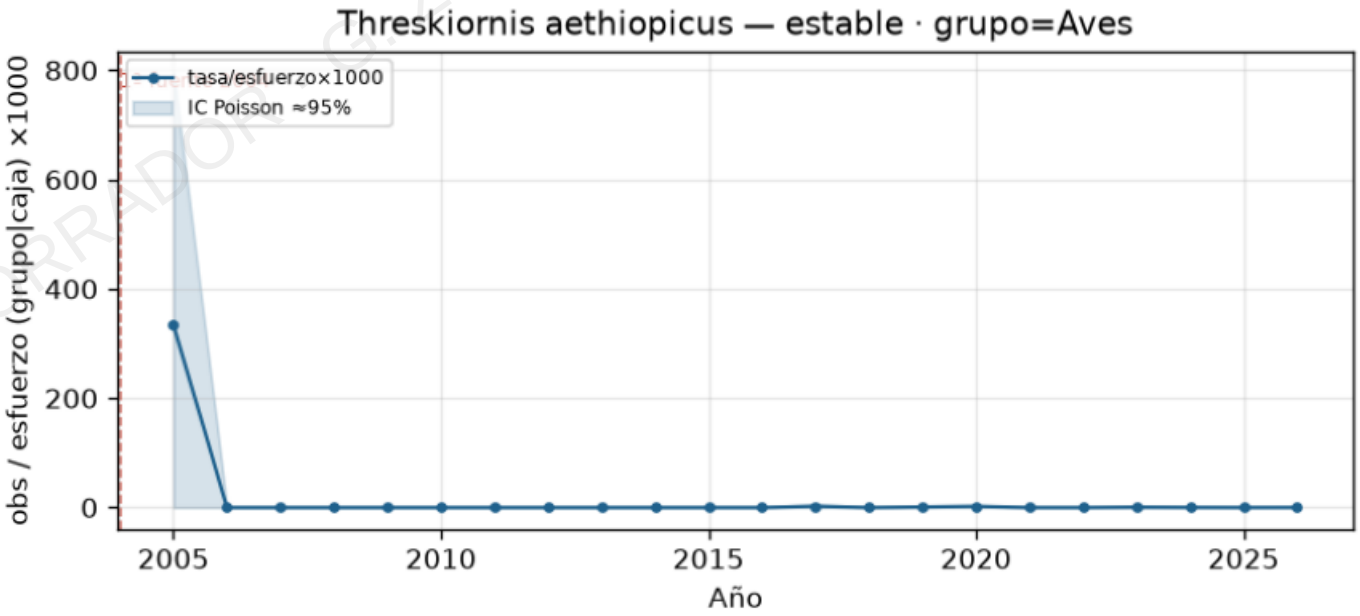


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Acacia saligna · estable · |Z|=1.36 · n=65

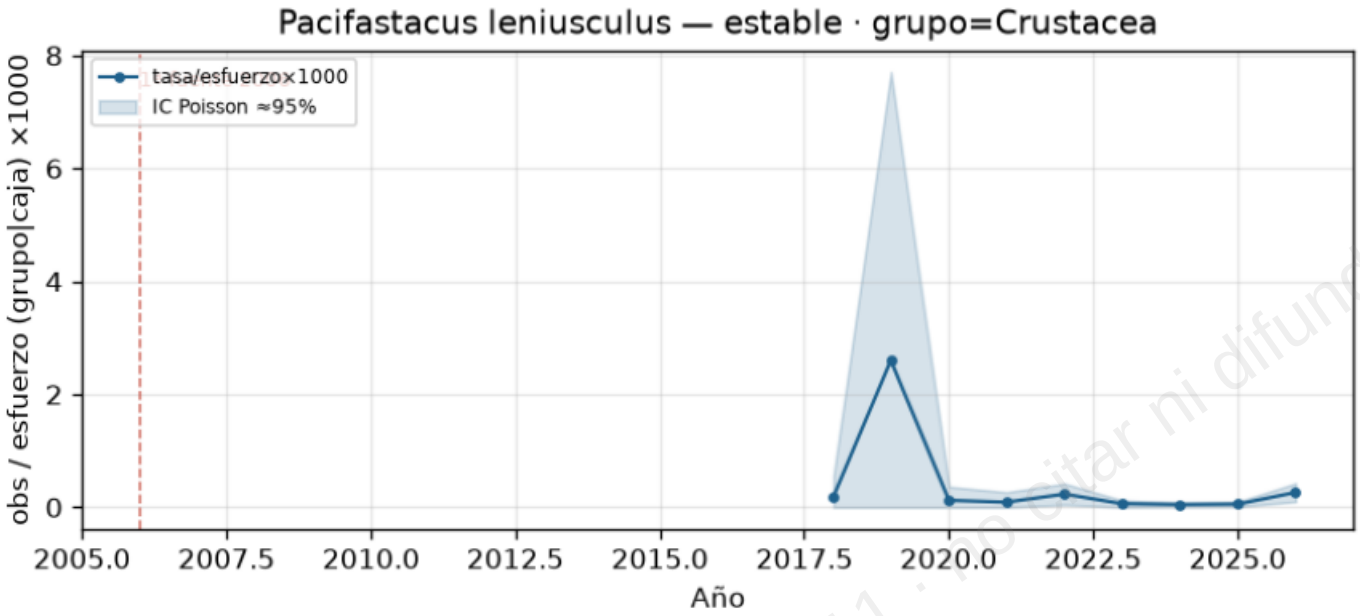


Threskiornis aethiopicus · estable · |Z|=1.27 · n=16

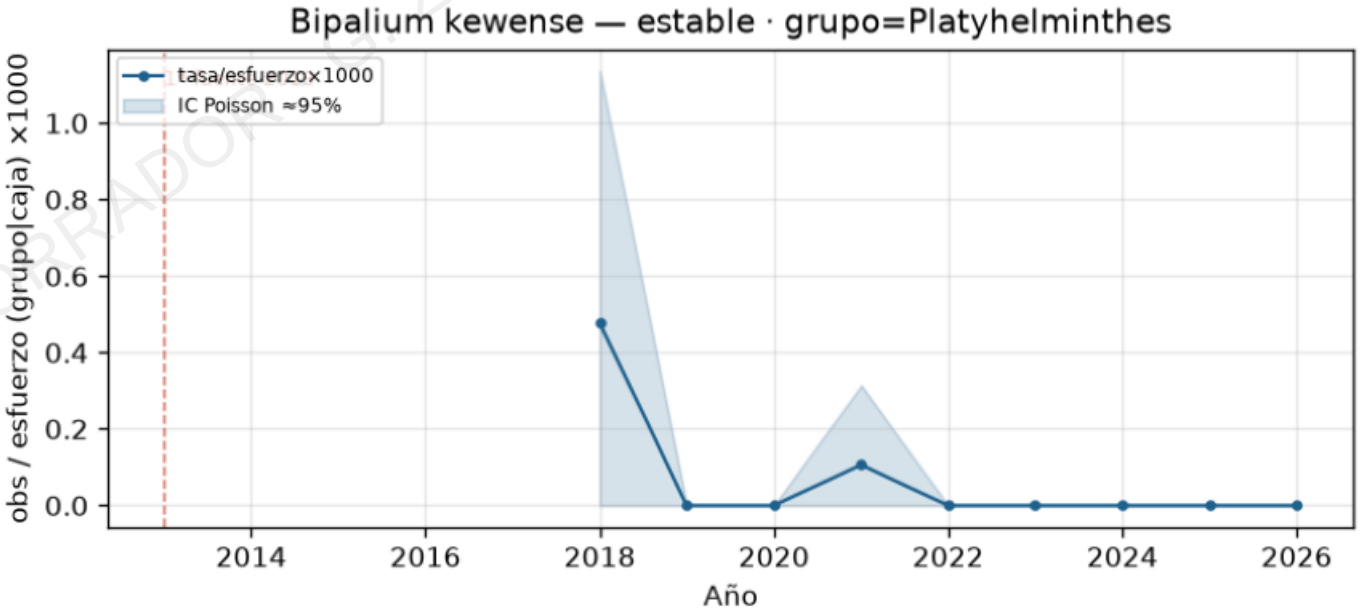


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pacifastacus leniusculus · estable · |Z|=1.15 · n=35

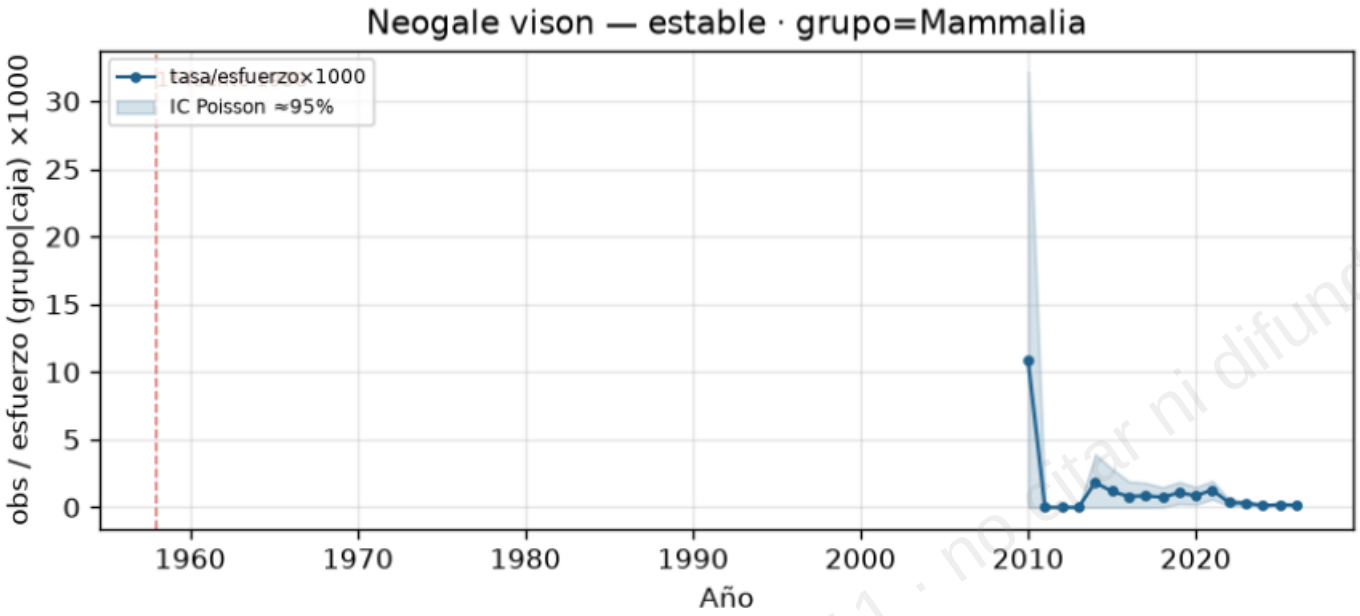


Bipalium kewense · estable · |Z|=1.04 · n=3

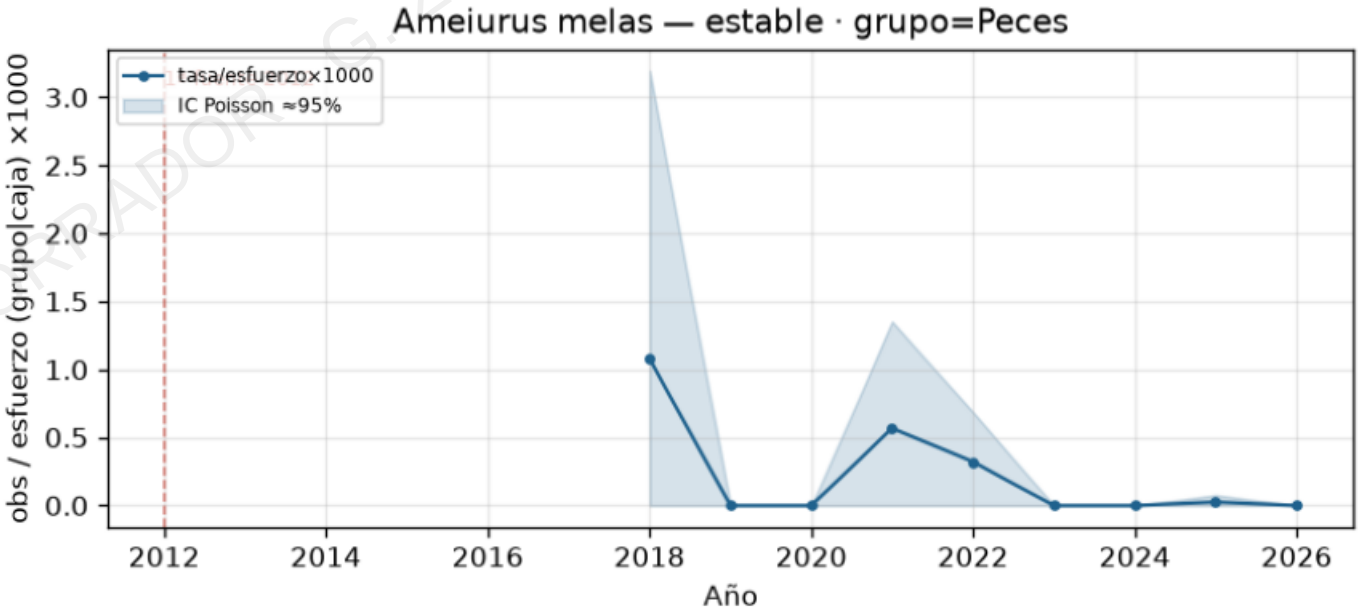


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Neogale vison · estable · |Z|=0.99 · n=112

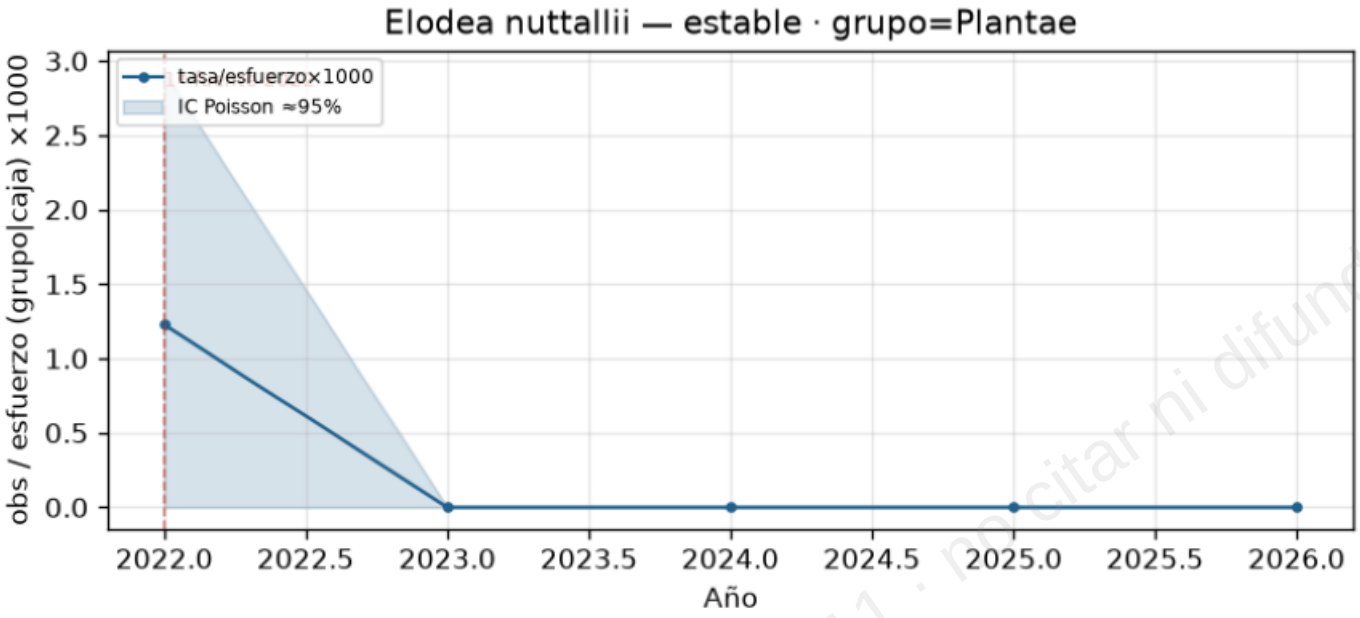


Ameiurus melas · estable · |Z|=0.94 · n=7

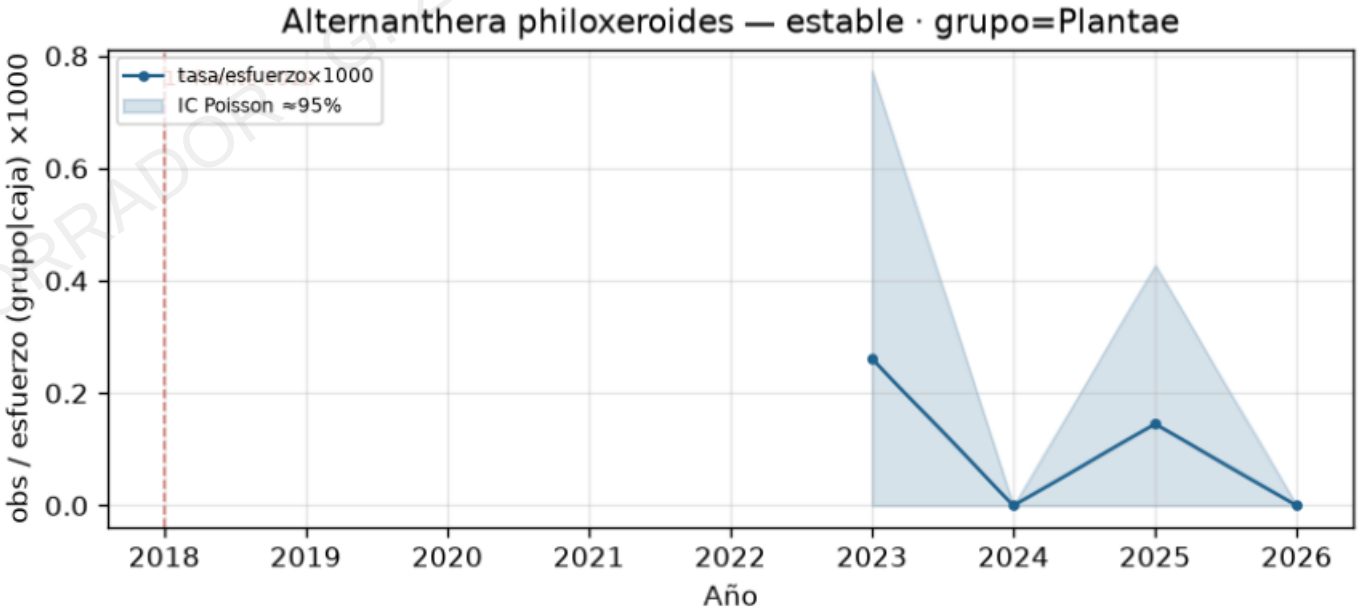


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Elodea nuttallii · estable · |Z|=0.73 · n=2

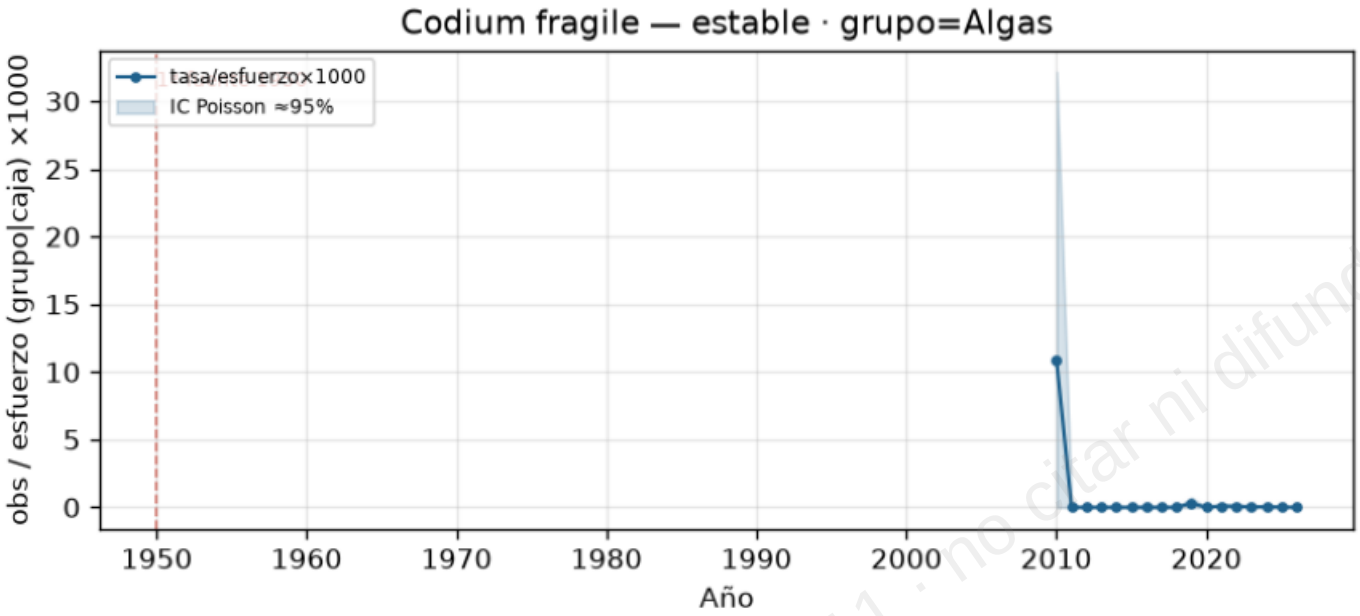


Alternanthera philoxeroides · estable · |Z|=0.68 · n=2

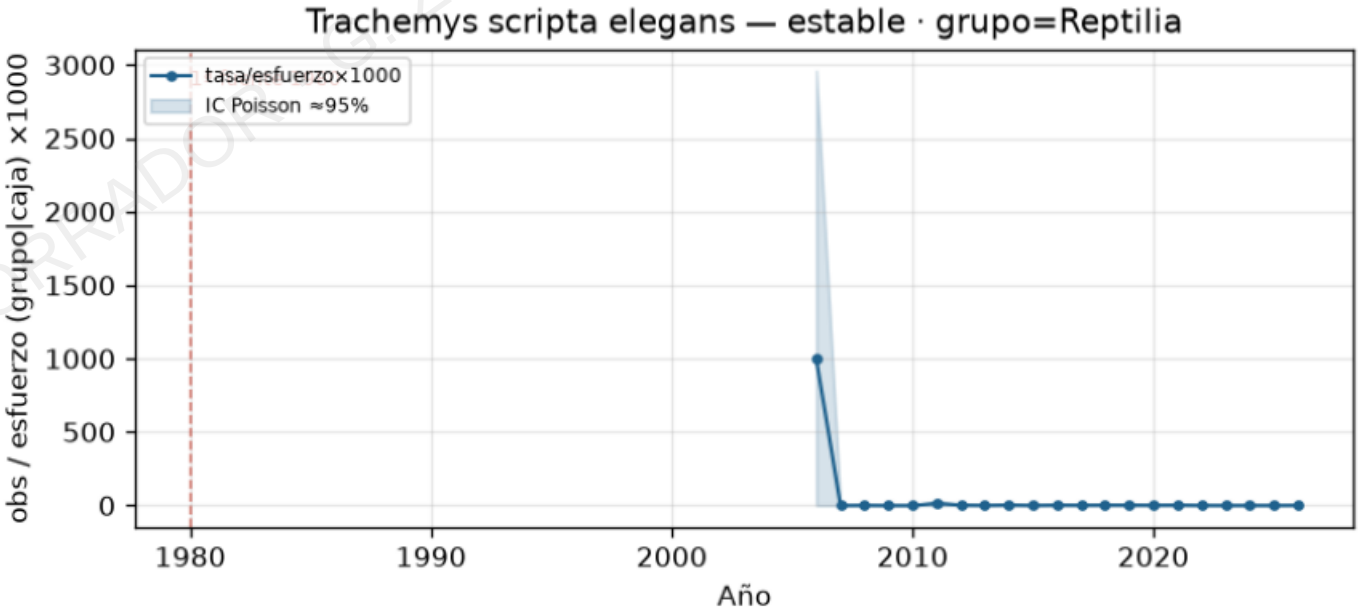


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Codium fragile · estable · |Z|=0.66 · n=14

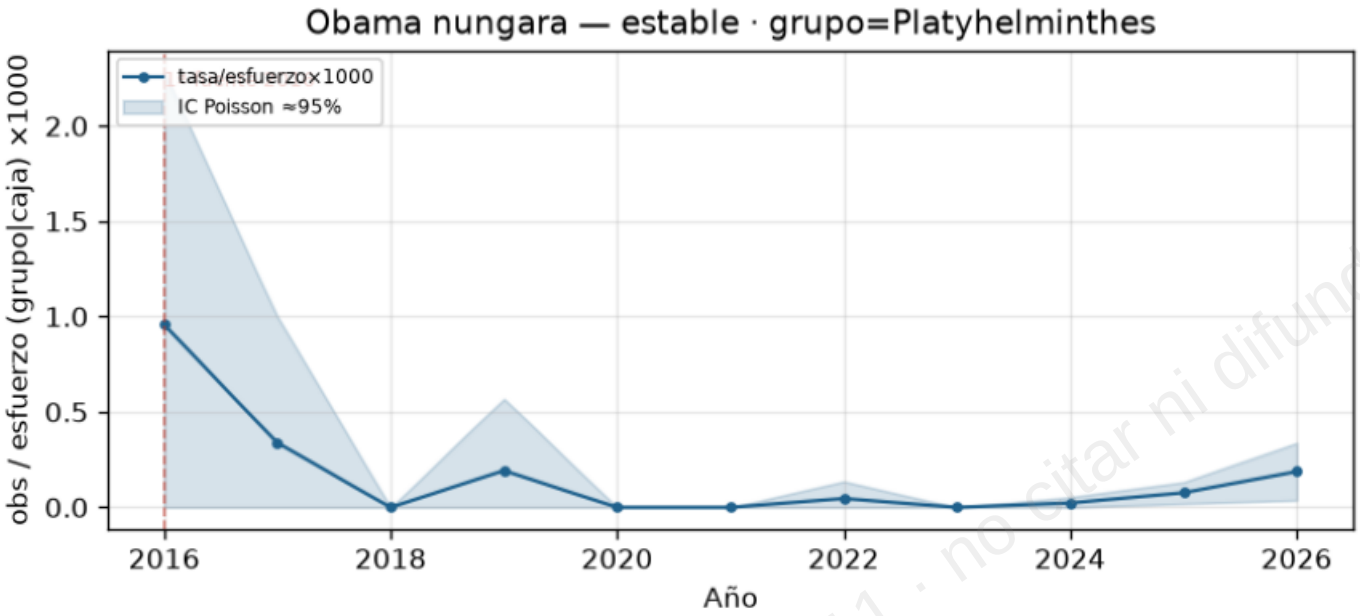


Trachemys scripta elegans · estable · |Z|=0.60 · n=263

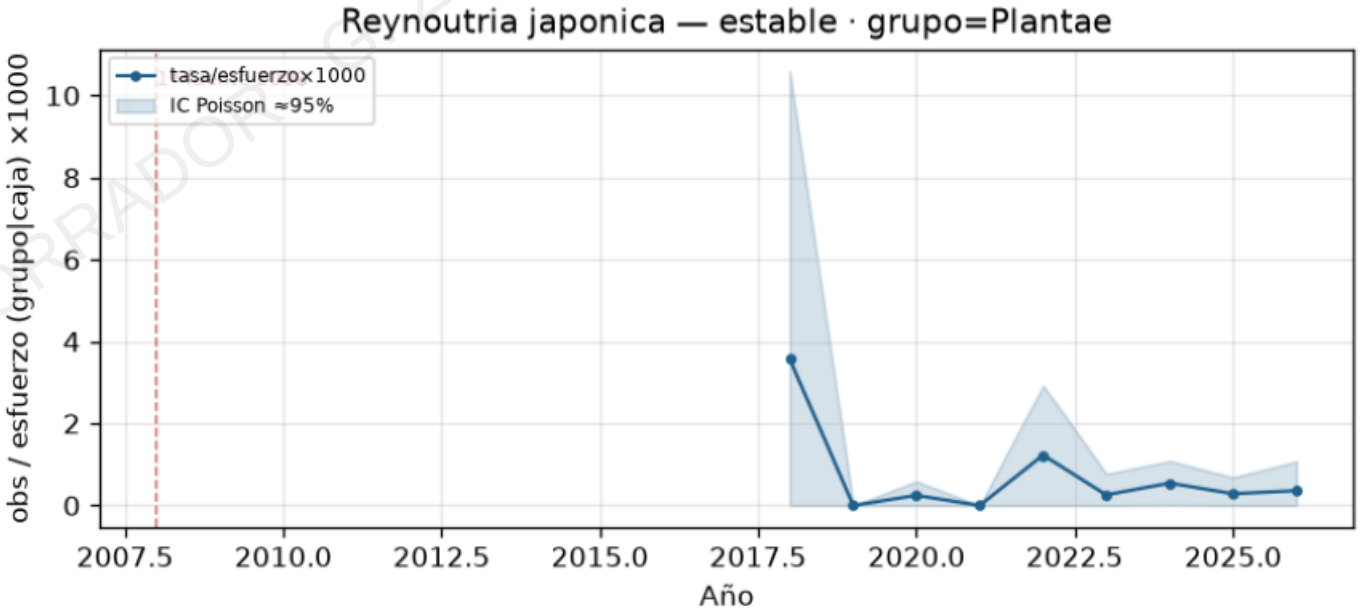


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Obama nungara · estable · |Z|=0.47 · n=20

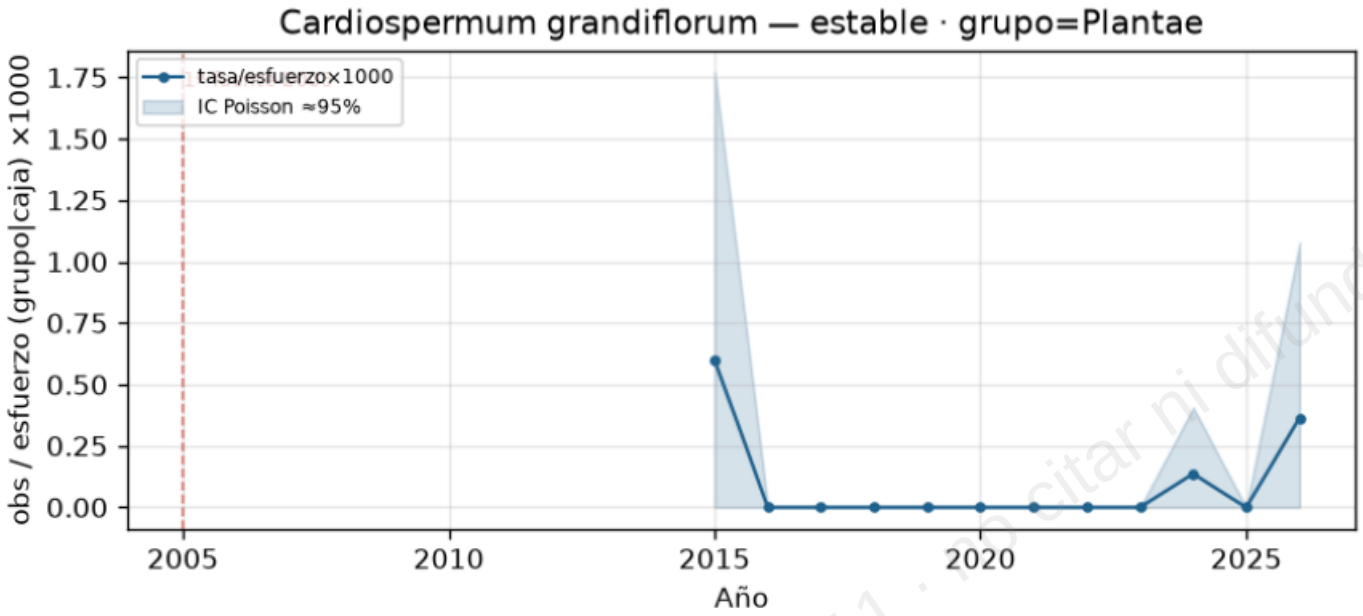


Reynoutria japonica · estable · |Z|=0.42 · n=13

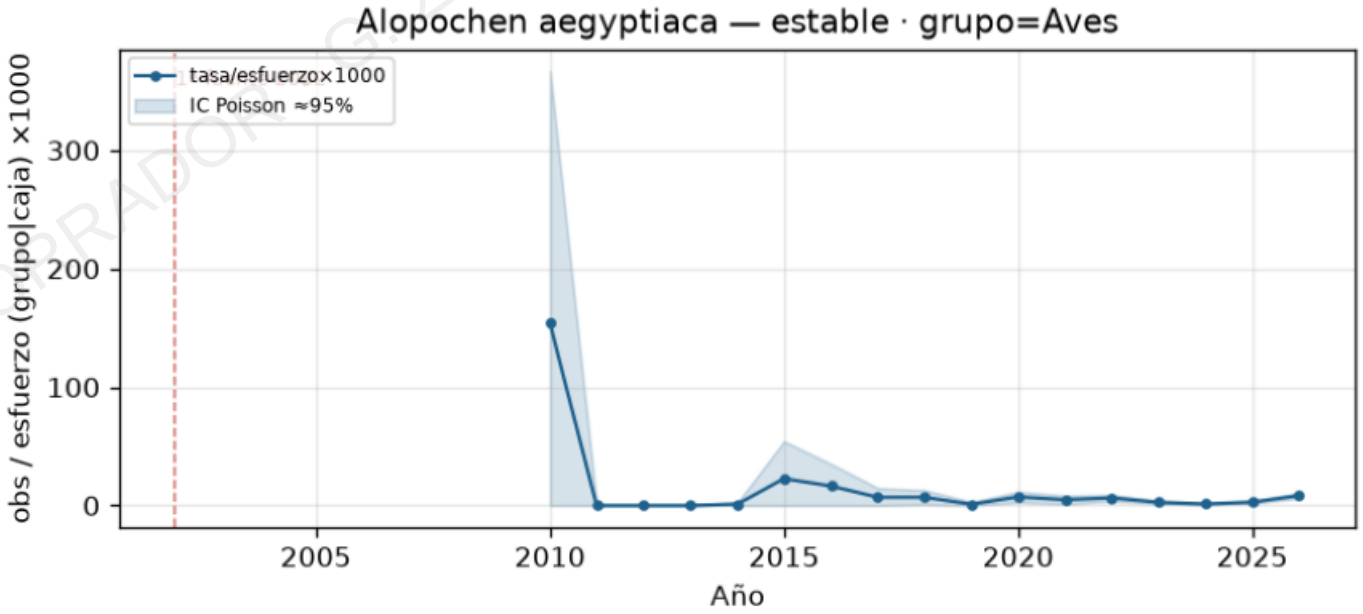


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Cardiospermum grandiflorum · estable · |Z|=0.34 · n=3

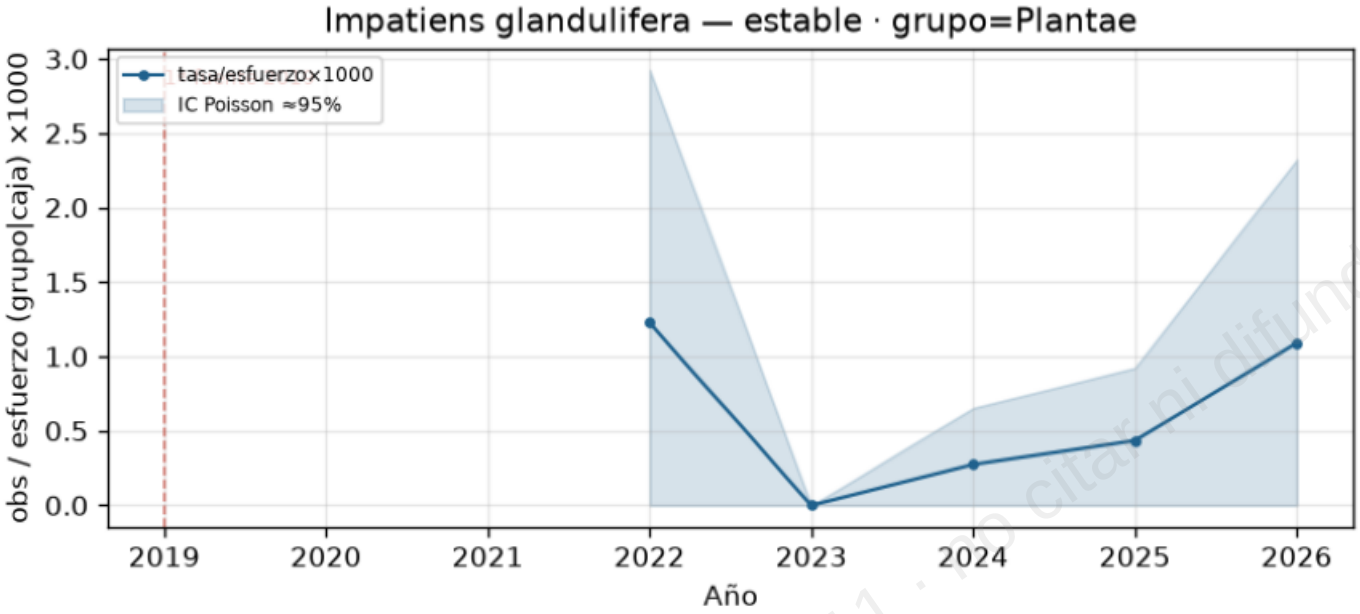


Alopochen aegyptiaca · estable · |Z|=0.33 · n=167

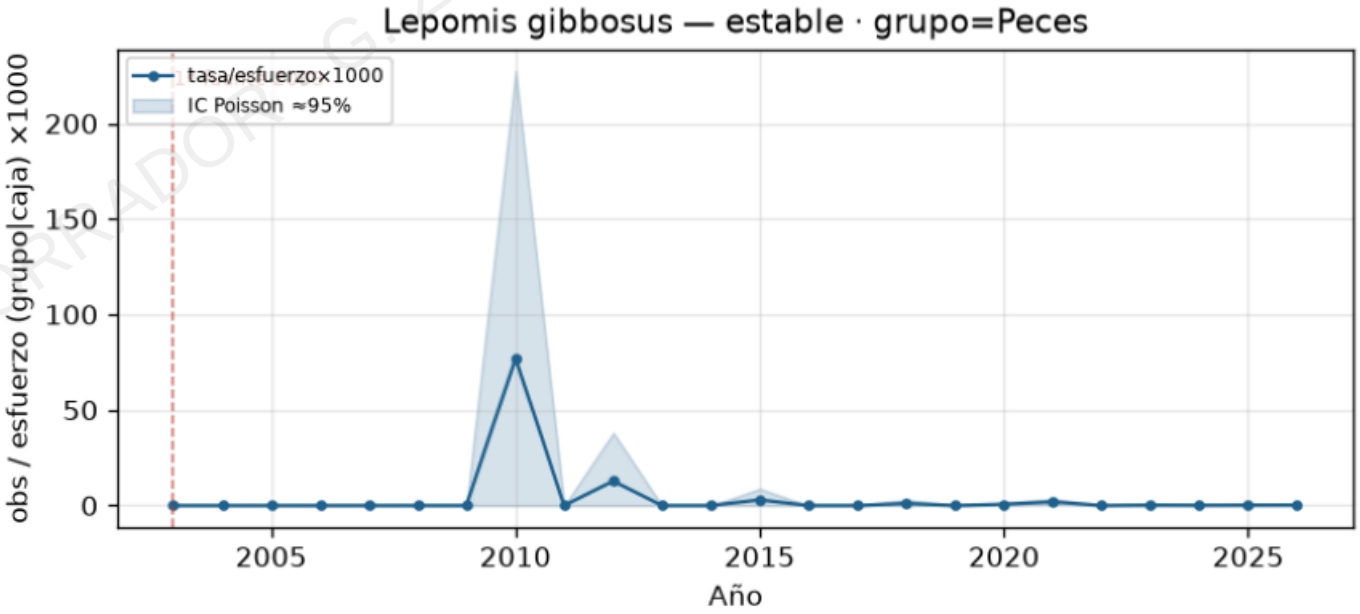


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Impatiens glandulifera · estable · |Z|=0.24 · n=10

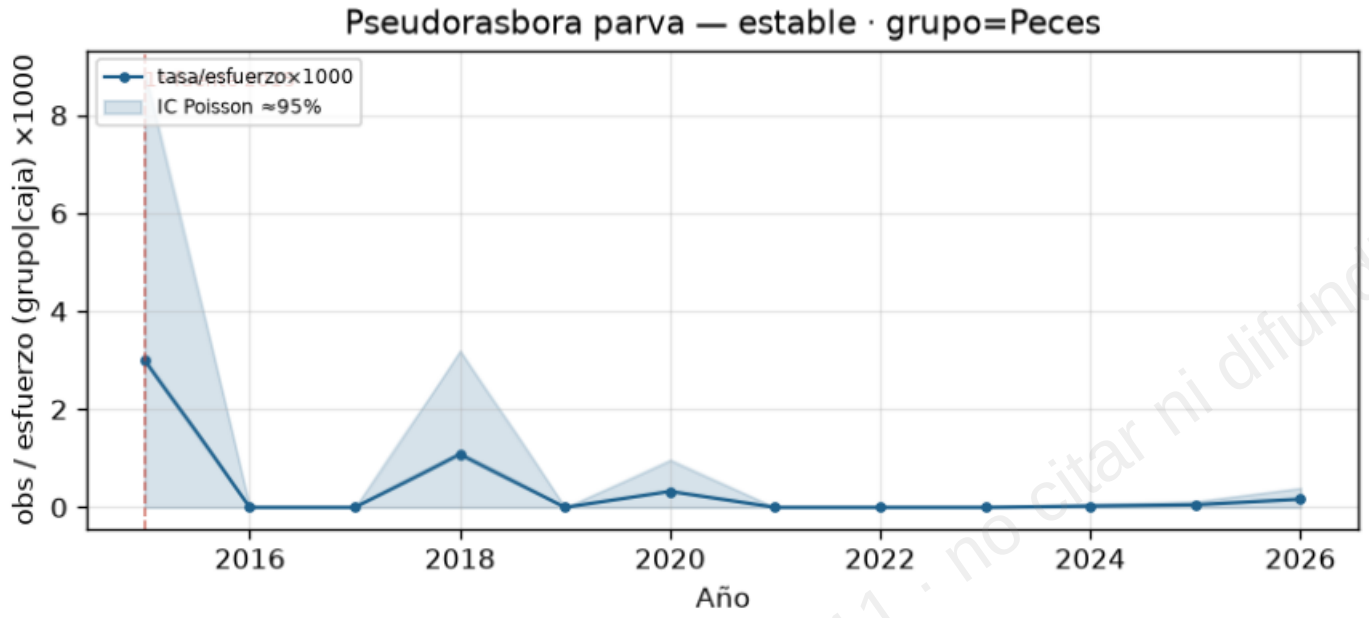


Lepomis gibbosus · estable · |Z|=0.16 · n=36

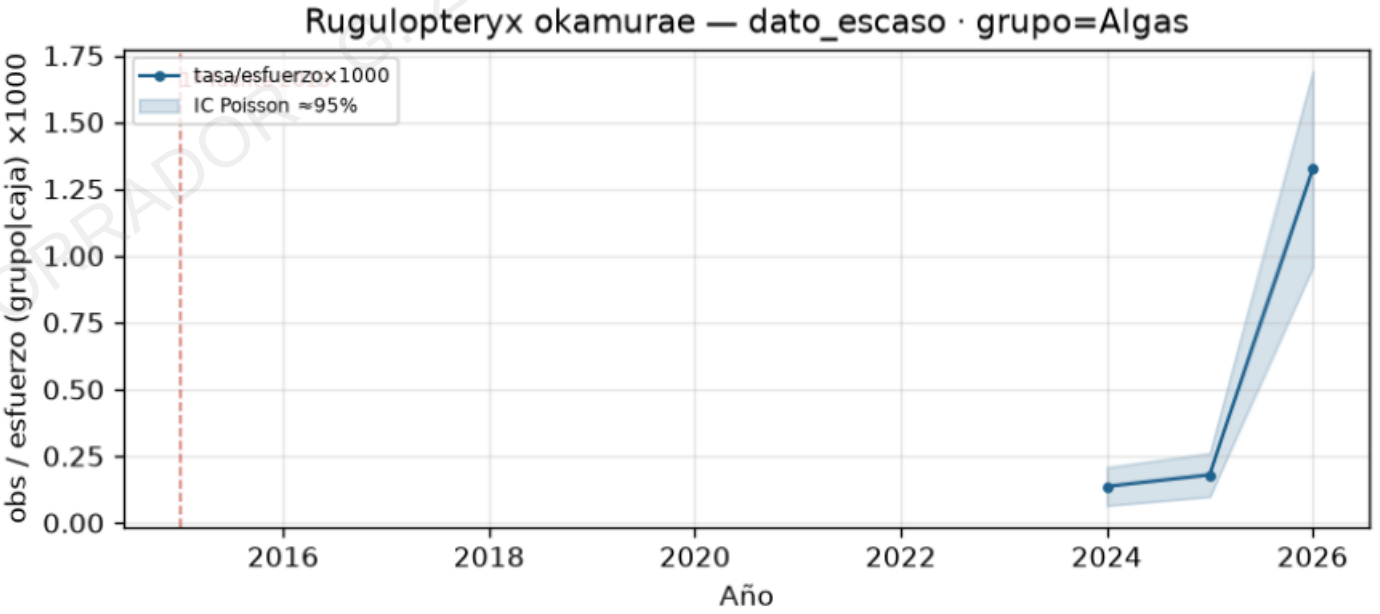


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pseudorasbora parva · estable · |Z|=0.00 · n=8

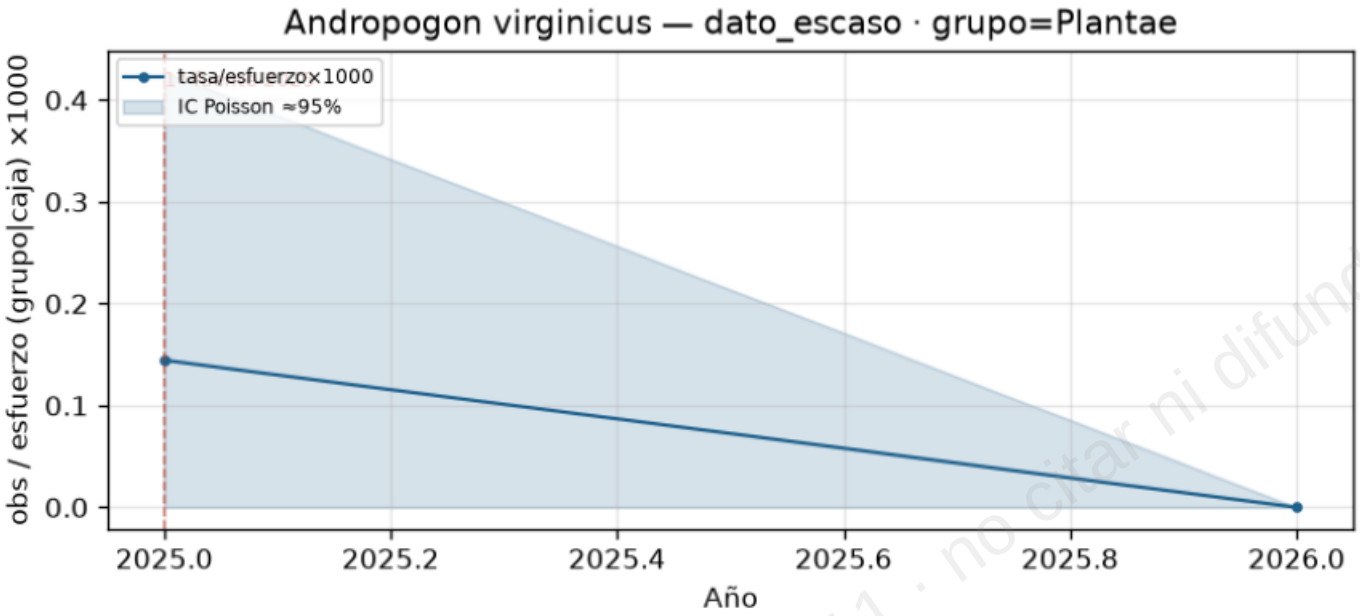


Rugulopteryx okamurae · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=83

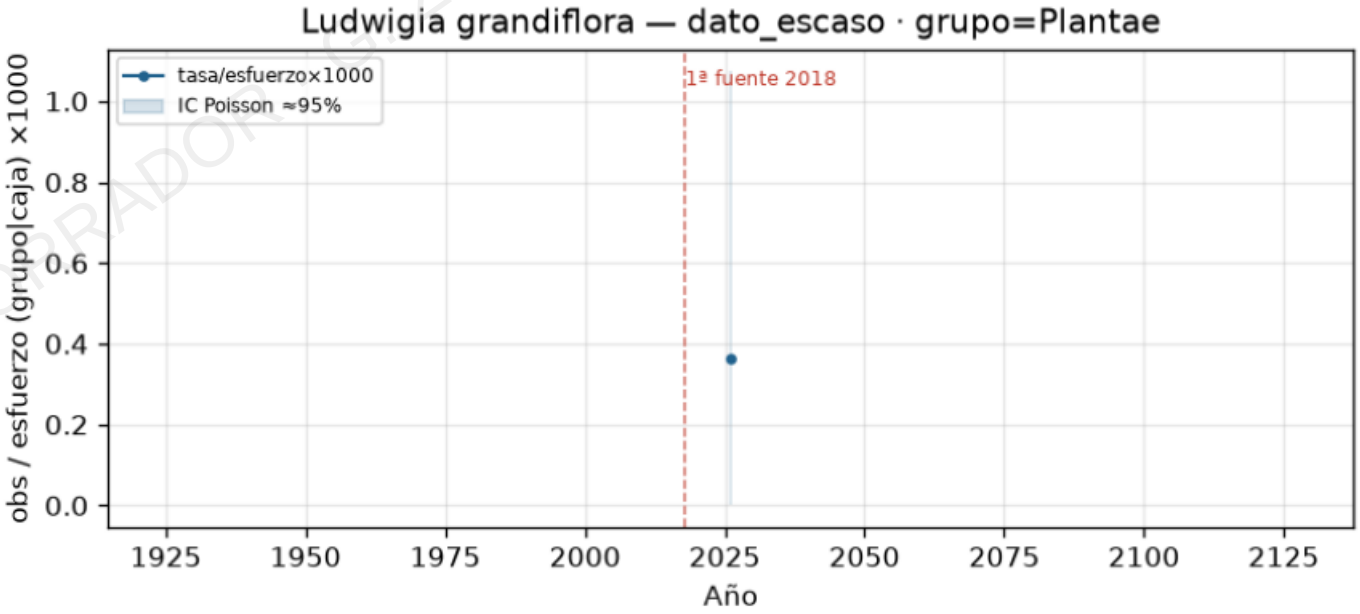


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Andropogon virginicus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1

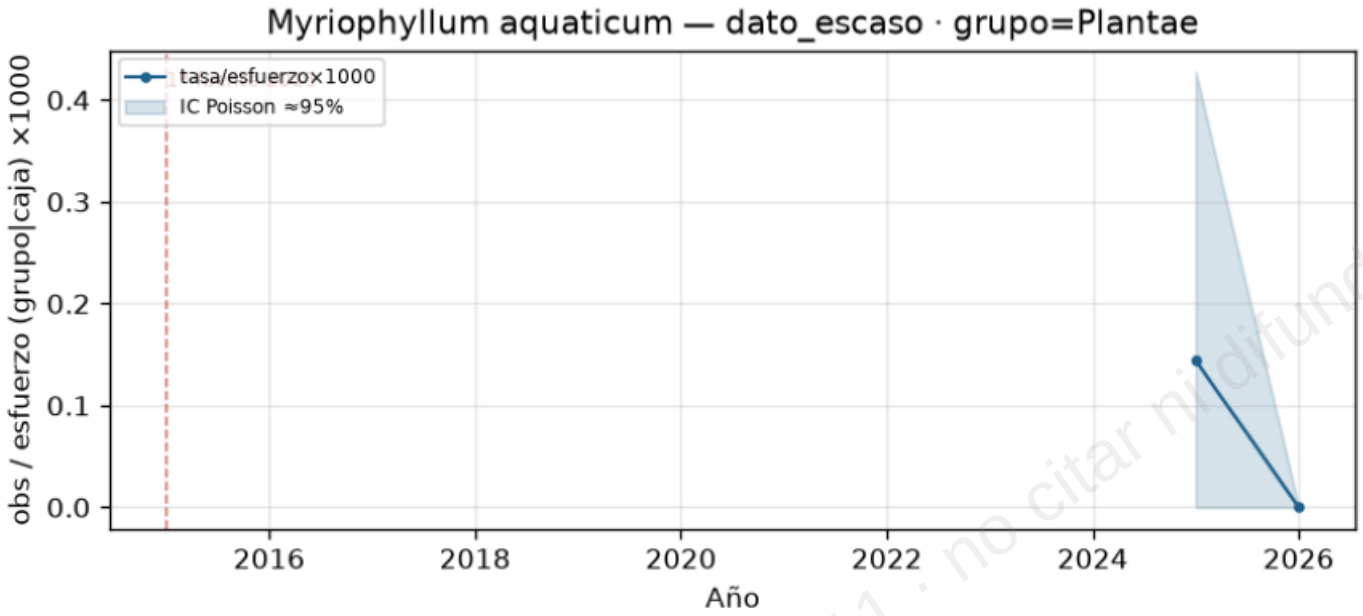


Ludwigia grandiflora · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1

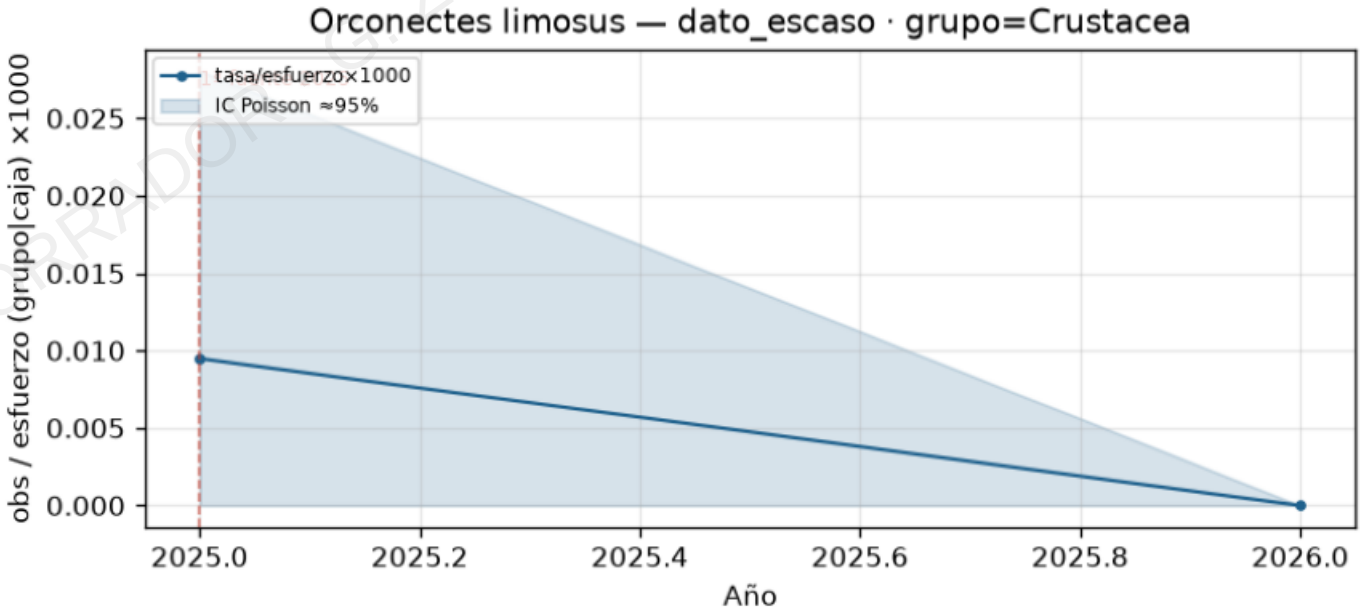


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Myriophyllum aquaticum · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



Orconectes limosus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir